Chapitre 1

Mécanique des milieux curvilignes

1.1 Préliminaire de géométrie différentielle

Définition — Arc paramétré

Un **arc paramétré** dans le plan $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2)$ désigne le lieu des points formé par la donnée de deux fonctions paramétrées $x_1(z)$ et $x_2(z)$ pour $z \in [z_1, z_2]$:

$$\boldsymbol{x}(z) = x_1(z)\boldsymbol{e}_1 + x_2(z)\boldsymbol{e}_2 \tag{1.1}$$

z définit le **paramétrage** de l'arc.
Par analogie avec un cours d'eau, on désignera la partie de l'arc correspondant à l'intervalle $[z_1; z]$ comme la partie « **amont** » par rapport au point $\boldsymbol{x}(z)$ et la partie correspondant à l'intervalle $[z; z_2]$ comme la partie « **aval** » par rapport à ce point. Par extension, $\boldsymbol{x}(z_1)$ désigne l'extrémité amont et $\boldsymbol{x}(z_2)$ l'extrémité aval de l'arc.

On supposera l'arc **régulier** et de classe $\mathcal{C}^2$ par morceaux, c'est-à-dire que $\boldsymbol{x}(z)$ est continue, deux fois dérivable par morceaux, et que

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}z}(z) \neq \boldsymbol{0}.$$

La non-annulation de $\mathrm{d}\boldsymbol{x}/\mathrm{d}z$ est indispensable pour que le vecteur tangent soit défini par (1.2) ; la dérivabilité seconde l'est pour que la courbure le soit. Dans le cas d'un vecteur tangent discontinu, l'arc présente un point anguleux. La courbure n'y est pas définie. Dans ces situations, on raisonne arc régulier par arc régulier.

Définition — Vecteur tangent, normal et angle tangent

Le **vecteur tangent** $\boldsymbol{t}(z)$ est unitaire $\|\boldsymbol{t}\| = 1$, orienté dans le même sens que z et dirigé selon la tangente à l'arc paramétré.
Le **vecteur normal** $\boldsymbol{n}(z)$ est unitaire, perpendiculaire à $\boldsymbol{t}$ dans le plan de l'arc, de sorte que $(\boldsymbol{t}(z), \boldsymbol{n}(z), \boldsymbol{e}_3)$ forme un repère orthonormé direct.
L'**angle tangent** $\alpha(z)$ désigne l'angle que fait le vecteur tangent avec la direction horizontale $\boldsymbol{e}_1$.

Attention — $\boldsymbol{n}$ n'est pas la normale principale

Le vecteur $\boldsymbol{n}$ est construit à partir de **deux conventions** : l'orientation de l'arc (qui fixe le sens de $\boldsymbol{t}$) et l'orientation du plan (le choix de $\boldsymbol{e}_3$). Il n'est donc pas déterminé par la seule géométrie de la courbe et **ne pointe pas nécessairement du côté de la concavité**.

Ainsi, $\boldsymbol{t}(z)$ est colinéaire à $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}z}$ et orienté dans la même direction. Comme il est unitaire, on a :

$$\boldsymbol{t}(z) = \frac{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}z}}{\left\|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}z}\right\|} \tag{1.2}$$

Le paramétrage n'est pas unique. On peut facilement changer de paramétrage, en introduisant par exemple un nouveau paramètre $s = s(z)$, fonction de l'ancien paramètre. On a alors :

$$\boldsymbol{t}(z) = \frac{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}z}}{\left\|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}z}\right\|} = \mathrm{sign}(s'(z))\boldsymbol{t}(s)$$

On voit que si $s(z)$ est strictement croissante, $s'(z) > 0$ le nouveau paramètre évolue dans le même sens que l'ancien et, dans ce cas, l'orientation du vecteur tangent est préservée. Sinon, l'orientation change de signe. La même remarque s'applique à l'orientation du vecteur normal (ce qui n'est pas le cas pour la normale principale qui pointe toujours du côté de la concavité).

Définition — Abscisse curviligne

On appelle **abscisse curviligne** un paramétrage s de l'arc pour lequel une variation infinitésimale $\mathrm{d}s$ correspond exactement à la variation de longueur d'arc $\|\mathrm{d}\boldsymbol{x}\|$:

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x_1^2 + \mathrm{d}x_2^2 \quad \Leftrightarrow \quad \left\| \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}s} \right\| = 1 \tag{1.3}$$

Cette condition ne fixe que la valeur absolue de $\mathrm{d}s$: elle admet deux familles de solutions, l'une croissante et l'autre décroissante le long de l'arc. On lève cette indétermination en imposant que s croisse dans le sens d'orientation de l'arc, c'est-à-dire en retenant la racine positive

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}z}(z) = \left\| \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}z}(z) \right\| > 0$$

L'abscisse curviligne est alors **unique à une constante additive près** (le choix de l'origine), et le vecteur tangent s'écrit simplement $\boldsymbol{t} = \mathrm{d}\boldsymbol{x}/\mathrm{d}s$.

Note — Choix de l'origine

L'origine choisie pour l'abscisse curviligne n'a pas d'effet. On choisira dans la plupart des cas de démarrer à partir de $s = 0$ à l'extrémité amont de l'arc.
Dans ce cas, la valeur finale de l'abscisse curviligne, à l'extrémité aval, correspond exactement à la longueur L de la courbe puisque :

$$L = \int_{z_1}^{z_2} \sqrt{x_1'(z)^2 + x_2'(z)^2}\mathrm{d}z = \int_{s(z_1)}^{s(z_2)} \mathrm{d}s = s(z_2) - s(z_1) \tag{1.4}$$

soit donc $s(z_2) = L$ si l'on choisit $s(z_1) = 0$.

Le choix de l'abscisse curviligne comme paramétrage de l'arc est donc fréquent.

À savoir

$$\boldsymbol{t}(s) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}s}(s) = \cos\alpha(s)\boldsymbol{e}_1 + \sin\alpha(s)\boldsymbol{e}_2 \tag{1.5}$$

$$\boldsymbol{n}(s) = \boldsymbol{e}_3 \wedge \boldsymbol{t}(s) = -\sin\alpha(s)\boldsymbol{e}_1 + \cos\alpha(s)\boldsymbol{e}_2 \tag{1.6}$$

Note — Détermination de l'angle tangent

En chaque point, l'angle α n'est défini qu'à $2k\pi$ près. On en choisit une **détermination continue** le long de l'arc, ce qui est toujours possible sur chaque arc régulier. Deux déterminations continues ne diffèrent que d'une constante $2k\pi$: elles ont la même dérivée, de sorte que la courbure définie ci-dessous ne dépend pas du relèvement choisi.
En revanche, α n'est pas continu en travers d'un point anguleux : la variation d'angle y est concentrée et la courbure n'y est pas définie au sens des fonctions.

Définition — Courbure algébrique

La **courbure algébrique** est la variation d'angle infinitésimale du vecteur tangent en fonction de l'abscisse curviligne.

$$\mathcal{C}(s) = \frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}(s) \tag{1.7}$$

C'est une grandeur **signée**, homogène à l'inverse d'une longueur, dont le signe s'interprète ainsi :

- $\mathcal{C}(s) > 0$: le vecteur tangent tourne dans le sens direct, l'arc tourne **du côté de** $\boldsymbol{n}$;
- $\mathcal{C}(s) < 0$: l'arc tourne du côté opposé, c'est-à-dire du côté de $-\boldsymbol{n}$;
- $\mathcal{C}(s) = 0$: arc localement rectiligne, ou point d'inflexion (la courbure y change de signe).

Attention — Le signe de la courbure n'est pas intrinsèque

La courbure algébrique **n'est pas une grandeur intrinsèque à la courbe** : son signe dépend de deux conventions, celle du **sens de parcours de l'arc** (qui fixe le sens de $\boldsymbol{t}$) et celle de l'**orientation du plan** (le choix de $\boldsymbol{e}_3$, qui fixe le sens de $\boldsymbol{n}$ et donc le sens de rotation compté positivement).
Sont en revanche **intrinsèques** (indépendants de ces deux choix) :

- la valeur absolue $|\mathcal{C}(s)|$;
- le **vecteur courbure** $\mathcal{C}(s)\boldsymbol{n}(s) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{t}}{\mathrm{d}s}(s)$, qui pointe toujours du côté de la concavité.

Un énoncé du type « la courbure vaut $1/R$ » n'a donc de sens qu'une fois l'orientation de l'arc précisée.

Définition — Rayon de courbure et centre de courbure

En un point où $\mathcal{C}(s) \neq 0$, on définit :

- le **rayon de courbure** (grandeur positive, intrinsèque) :

$$R(s) = \frac{1}{|\mathcal{C}(s)|} > 0;$$

- le **rayon de courbure algébrique** (signé, conventionnel comme $\mathcal{C}$) :

$$\rho(s) = \frac{1}{\mathcal{C}(s)} = \pm R(s);$$

- le **centre de courbure**, situé sur la normale, du côté de la concavité :

$$\boldsymbol{x}_c(s) = \boldsymbol{x}(s) + \rho(s)\boldsymbol{n}(s) = \boldsymbol{x}(s) + \frac{\boldsymbol{n}(s)}{\mathcal{C}(s)}.$$

Le **cercle osculateur**, de centre $\boldsymbol{x}_c(s)$ et de rayon $R(s)$, approche l'arc au deuxième ordre en s ; il ne dépend d'aucune convention.
Si $\mathcal{C}(s) = 0$, on pose $R(s) = +\infty$ et il n'y a pas de centre de courbure : l'arc est localement assimilable à une droite.

À savoir — Formules de Frénet

En dérivant (1.5) et (1.6) par rapport à s :

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{t}}{\mathrm{d}s}(s) = \mathcal{C}(s)\boldsymbol{n}(s) \tag{1.8}$$

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{n}}{\mathrm{d}s}(s) = -\mathcal{C}(s)\boldsymbol{t}(s) \tag{1.9}$$

Exemple — Cas d'un cercle parcouru dans le sens trigonométrique

Prenons le cas d'un cercle de rayon $R_0 > 0$ centré à l'origine, parcouru dans le sens direct. L'abscisse curviligne s peut être reliée à la coordonnée d'angle polaire θ de telle sorte que $s = R_0\theta$. On a :

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(\theta) &= R_0\cos\theta\boldsymbol{e}_1 + R_0\sin\theta\boldsymbol{e}_2\\ \boldsymbol{t}(\theta) &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{R_0\mathrm{d}\theta} = -\sin\theta\boldsymbol{e}_1 + \cos\theta\boldsymbol{e}_2\\ \boldsymbol{n}(\theta) &= \boldsymbol{e}_3 \wedge \boldsymbol{t}(\theta) = -\cos\theta\boldsymbol{e}_1 - \sin\theta\boldsymbol{e}_2\end{aligned}$$

Le vecteur normal pointe ici **vers le centre**. Ainsi l'angle α de la tangente avec le vecteur $\boldsymbol{e}_1$ s'identifie à $\alpha = \frac{\pi}{2} + \theta$. On a alors :

$$\begin{aligned}\mathcal{C}(\theta) &= \frac{\mathrm{d}\alpha}{R_0\mathrm{d}\theta} = \frac{1}{R_0}\\ \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{t}}{R_0\mathrm{d}\theta}(s) &= \frac{1}{R_0}\boldsymbol{n}(s)\end{aligned}$$

On vérifie : $\rho = +R_0$, rayon de courbure $R = |1/\mathcal{C}| = R_0$, centre de courbure $\boldsymbol{x}_c = \boldsymbol{x} + \rho\boldsymbol{n} = \boldsymbol{0}$. L'arc tourne bien du côté de $\boldsymbol{n}$, conformément à $\mathcal{C} > 0$.

Exemple — Arc représenté par un graphe

Soit un arc décrit par $y = f(x)$, paramétré par $z = x$ croissant (z n'est pas l'abscisse curviligne) :

$$\boldsymbol{x}(z) = z\boldsymbol{e}_1 + f(z)\boldsymbol{e}_2, \qquad \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}z} = \sqrt{1 + f'(z)^2}$$

$$\boldsymbol{t} = \frac{\boldsymbol{e}_1 + f'(z)\boldsymbol{e}_2}{\sqrt{1 + f'(z)^2}}, \qquad \boldsymbol{n} = \frac{-f'(z)\boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2}{\sqrt{1 + f'(z)^2}}, \qquad \alpha = \arctan f'(z)$$

d'où

$$\mathcal{C} = \frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s} = \frac{f''(z)}{\left(1 + f'(z)^2\right)^{3/2}}.$$

Le signe de la courbure est donc celui de f'' : $\mathcal{C} > 0$ lorsque f est **convexe** (l'arc tourne du côté de $\boldsymbol{n}$, ici « vers le haut »), $\mathcal{C} < 0$ lorsque f est concave, $\mathcal{C} = 0$ aux points d'inflexion. Pour un arc à faible pente ($|f'| \ll 1$), on trouve $\mathcal{C} \simeq f''$, qui définit la déformation de courbure linéarisée $\chi = v''$ d'une poutre initialement rectiligne comme on le verra plus tard.

1.2 Statique des milieux curvilignes

1.2.1 Structure et actions extérieures

Définition — Structure

Une **structure** est un assemblage de poutres (arcs), reliées entre elles et au support fixe (le *milieu extérieur*) par des **liaisons**, et destinée à reprendre un ensemble d'**actions extérieures**. Sa description comporte trois ingrédients :

- la **géométrie** : la donnée des lignes moyennes décrites par des arcs $\boldsymbol{x}(s)$;
- les **liaisons** : internes (entre poutres) et externes (avec le milieu extérieur, on parle alors d'**appuis**) ;
- le **chargement** : les actions extérieures appliquées à la structure.

Attention — Configuration géométrique d'équilibre

Ce cours traite de milieux curvilignes *déformables*. La configuration géométrique $\boldsymbol{x}(s)$, qui est la position réellement prise par la structure sous un certain chargement, est *a priori inconnue* : elle fait partie de la solution recherchée. Dans tout ce chapitre, on supposera néanmoins cette configuration comme étant connue et on établira les conditions d'équilibre dans cette configuration connue. Cette hypothèse sera justifiée ultérieurement par le cadre des petites perturbations (cadre HPP).

Définition — Actions extérieures

On distingue deux familles d'actions extérieures :

- les **charges** (données du problème). Il s'agit des *efforts imposés* par le monde extérieur sous forme d'actions à distance (poids, force électromagnétique, etc.) ou d'actions de contact connues (poids d'une masse concentrée, pression de fluide, etc.). Elles peuvent être **réparties** le long de l'arc, représentée par une force $\boldsymbol{f}(s)$ par unité de longueur et un couple $m(s)$ par unité de longueur. Elles peuvent également être **concentrées** en un point P_i, représentées par une force $\boldsymbol{F}_i$ et un couple $\boldsymbol{C}_i$;
- les **réactions de liaison** (inconnues du problème). Il s'agit des efforts exercés par les appuis et les liaisons sur le système. Leurs valeurs ne sont **pas connues** *a priori* : elles font partie des inconnues du problème. L'équilibre en fournit un certain nombre, parfois toutes (on parlera alors de structure *isostatique*), parfois non (structure *hyperstatique*, cf. section 1.2.5). Pour un système d'extrémités A et B, on notera en ces points :
  - les efforts de réactions $\boldsymbol{R}_A$ et $\boldsymbol{R}_B$
  - les moments de réaction $\boldsymbol{H}_A$ et $\boldsymbol{H}_B$

À savoir — Cas des structures planes chargées dans leur plan

Dans toute la suite, par souci de simplicité, on considérera dans ce cours le cas de **structures planes chargées dans leur plan**. Plus précisément :

- les structures considérées sont formées par un ensemble d'arcs contenus dans le plan $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2)$, parfois noté également $(\boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y)$.
- les efforts extérieurs et les réactions d'appuis sont des vecteurs du plan uniquement, ils ne comprennent aucune composante hors-plan selon $\boldsymbol{e}_3$ (ou $\boldsymbol{e}_z$)
- les moments extérieurs et de réaction sont portés par la direction $\boldsymbol{e}_3$ (ou $\boldsymbol{e}_z$) uniquement, ils ne comprennent aucune composante dans le plan $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2)$ (ou $(\boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y)$)

Conséquences : les moments sont donc systématiquement assimilés à des scalaires : $\boldsymbol{C}_i = C_i \boldsymbol{e}_3$, $\boldsymbol{H}_A = H_A \boldsymbol{e}_3$. Dans la suite, on notera donc les moments comme des scalaires, correspondant à leur seule

composante suivant la direction perpendiculaire au plan de l'étude.

Les vecteurs considérés dans la suite de cette partie sont donc nécessairement situés dans le plan. Nous aurons fréquemment besoin de calculer un produit vectoriel entre deux vecteurs $\boldsymbol{a}$ et $\boldsymbol{b}$ du plan. Par abus de notation, nous noterons par un scalaire la quantité $c = \boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}$ bien que le membre de droite est en réalité un vecteur $c\boldsymbol{e}_3$ porté par le vecteur $\boldsymbol{e}_3$.

Cette simplification est d'ordre pédagogique uniquement. La formulation d'une théorie complète de mécanique des milieux curvilignes 3D est tout à fait possible et fait l'objet du cours de mécanique des structures de 2e année. Le cas étudié ici est suffisant pour décrire la déformation (allongement/raccourcissement) et la flexion des éléments dans leur plan. Ce cas particulier ne permet pas, en revanche, d'étudier la flexion hors du plan ni la torsion des éléments.

1.2.2 Équilibre

Définition — Équilibre d'un système déformable

Une structure **déformable** est à l'équilibre avec un ensemble d'efforts extérieurs donnés si et seulement si **tout sous-système est à l'équilibre global** au sens du *Principe Fondamental de la Statique* (PFS), i.e en résultante et en moment.

À savoir — Moment d'une force et transport de moment

Le **moment** en un point O d'une force $\boldsymbol{F}$ appliquée en un point P est

$$M_O(\boldsymbol{F}) = (\boldsymbol{x}_P - \boldsymbol{x}_O) \wedge \boldsymbol{F}. \tag{1.10}$$

On rappelle que, par abus de notation, on omet la projection selon $\boldsymbol{e}_3$ du produit vectoriel entre les deux vecteurs $\boldsymbol{x}_P - \boldsymbol{x}_O$ et $\boldsymbol{F}$ du plan.

Transport de moment. Le moment résultant d'un système de forces se calcule en n'importe quel point ; en changeant de point de réduction de O à O', la résultante $\boldsymbol{R}$ étant inchangée,

$$M_{O'} = M_O + (\boldsymbol{x}_O - \boldsymbol{x}_{O'}) \wedge \boldsymbol{R}. \tag{1.11}$$

En particulier, si la résultante est nulle ($\boldsymbol{R} = \boldsymbol{0}$), le moment est **indépendant du point** où on le calcule, situation que l'on désigne également par le terme de « *couple* ».

À savoir — Équilibre global d'une poutre

Une poutre soumise à des efforts (resp. moments) d'extrémité $\boldsymbol{R}_A, \boldsymbol{R}_B$ (resp. H_A, H_B), des efforts (resp. moments) concentrés $\boldsymbol{F}_i$ (resp. C_i) et des efforts (resp. moments) distribués par unité de longueur $\boldsymbol{f}(s)$ (resp. $m(s)$) est à l'**équilibre global** si et seulement si :

$$\boldsymbol{R}_A + \boldsymbol{R}_B + \sum_i \boldsymbol{F}_i + \int_{s_A}^{s_B} \boldsymbol{f}(s)\mathrm{d}s = \boldsymbol{0} \tag{1.12}$$

$$H_A + H_B + \sum_i C_i + \int_{s_A}^{s_B} m(s)\mathrm{d}s + (\boldsymbol{x}_A - \boldsymbol{x}_O) \wedge \boldsymbol{R}_A + (\boldsymbol{x}_B - \boldsymbol{x}_O) \wedge \boldsymbol{R}_B + \sum_i (\boldsymbol{x}_{P_i} - \boldsymbol{x}_O) \wedge \boldsymbol{F}_i + \int_{s_A}^{s_B} (\boldsymbol{x}(s) - \boldsymbol{x}_O) \wedge \boldsymbol{f}(s)\mathrm{d}s = 0 \tag{1.13}$$

Note

Conséquence pratique du transport de moment pour le PFS : à l'équilibre la résultante est nulle, donc la nullité du moment résultant peut être vérifiée **en un point quelconque**. On choisit en général le point de réduction du moment de sorte à éliminer le maximum d'inconnues (typiquement en un appui de sorte à éliminer le moment des réactions d'appuis).

1.2.3 Efforts intérieurs

Définition — Efforts intérieurs

On appelle **efforts intérieurs** les forces de cohésion existant au sein d'une structure et assurant la cohésion de la matière entre deux parties. Dans le cas des milieux curvilignes, ces efforts intérieurs dépendent uniquement du point s et se réduisent à :

— une force $\boldsymbol{\Sigma}(s)$

— un moment $M(s)$

Par convention, ces deux quantités représentent la résultante et le moment au point $\boldsymbol{x}(s)$ des efforts appliqués par la **partie aval** $(s+)$ sur la **partie amont** $(s-)$.

Les efforts intérieurs $\boldsymbol{\Sigma}(s), M(s)$ ne sont rien d'autre que l'application du PFS à un **sous-système** obtenu par une **coupure** (virtuelle) au point P d'abscisse s.

En isolant comme sous-système la partie amont $[s_A, s]$, son équilibre fait intervenir : les actions extérieures qu'elle supporte $(\boldsymbol{R}_A, H_A, \boldsymbol{F}_i$, etc.), et l'action de la partie aval à travers la coupure sur la partie amont, qui est précisément *par définition* $\big(\boldsymbol{\Sigma}(s), M(s)\big)$. Ainsi, l'équilibre global en résultante de la partie amont AP s'écrit :

$$\boldsymbol{R}_A + \sum_{i \text{ t.q. } s_i<s} \boldsymbol{F}_i + \int_{s_A}^{s} \boldsymbol{f}(\bar{s})\mathrm{d}\bar{s} + \boldsymbol{\Sigma}(s) = 0$$

Inversement, l'action de la partie amont sur la partie aval correspond à l'*opposé* des efforts intérieurs $(-\boldsymbol{\Sigma}(s), -M(s))$, selon le principe de l'action/réaction. Ainsi, en considérant cette fois-ci le sous-système aval PB, l'équilibre en résultante s'écrit :

$$-\boldsymbol{\Sigma}(s) + \boldsymbol{R}_B + \sum_{i \text{ t.q. } s<s_i} \boldsymbol{F}_i + \int_{s}^{s_B} \boldsymbol{f}(\bar{s})\mathrm{d}\bar{s} = 0$$

En sommant ces deux équations, on retrouve bien l'équilibre global en résultante du système AB, l'action des efforts intérieurs s'équilibrant au niveau de la coupure en s.

De la même manière, on peut écrire l'équilibre global en moment de la partie amont AP. On choisit le point P de coordonnées $\boldsymbol{x}(s)$ comme point de réduction :

$$H_A + \sum_{i \text{ t.q. } s_i<s} C_i + \int_{s_A}^{s} m(\bar{s})\mathrm{d}\bar{s} + (\boldsymbol{x}_A - \boldsymbol{x}(s)) \wedge \boldsymbol{R}_A +$$
$$\sum_{i \text{ t.q. } s_i<s} (\boldsymbol{x}_{P_i} - \boldsymbol{x}(s)) \wedge \boldsymbol{F}_i + \int_{s_A}^{s} (\boldsymbol{x}(\bar{s}) - \boldsymbol{x}(s)) \wedge \boldsymbol{f}(\bar{s})\mathrm{d}\bar{s} + M(s) = 0$$

De même l'équilibre global en moment de la partie aval PB donne :

$$-M(s) + H_B + \sum_{i \text{ t.q. } s<s_i} C_i + \int_{s}^{s_B} m(\bar{s})\mathrm{d}\bar{s} + (\boldsymbol{x}_B - \boldsymbol{x}(s)) \wedge \boldsymbol{R}_B +$$
$$\sum_{i \text{ t.q. } s<s_i} (\boldsymbol{x}_{P_i} - \boldsymbol{x}(s)) \wedge \boldsymbol{F}_i + \int_{s}^{s_B} (\boldsymbol{x}(\bar{s}) - \boldsymbol{x}(s)) \wedge \boldsymbol{f}(\bar{s})\mathrm{d}\bar{s} = 0$$

La somme de ces deux équations conduit à l'écriture de l'équilibre global en moment au point P.

À savoir — Efforts intérieurs par la méthode des coupures

L'équilibre de la partie aval donne donc une expression directe des efforts intérieurs en fonction des actions extérieures appliquées sur cette partie aval. On appelle cette façon de déterminer les efforts intérieurs la *méthode des coupures*.

$$\boldsymbol{\Sigma}(s) = \boldsymbol{R}_B + \sum_{i \text{ t.q. } s<s_i} \boldsymbol{F}_i + \int_s^{s_B} \boldsymbol{f}(\bar{s})\mathrm{d}\bar{s} \tag{1.14}$$

$$M(s) = H_B + \sum_{i \text{ t.q. } s<s_i} C_i + \int_s^{s_B} m(\bar{s})\mathrm{d}\bar{s} + (\boldsymbol{x}_B - \boldsymbol{x}(s)) \wedge \boldsymbol{R}_B + \tag{1.15}$$

$$\sum_{i \text{ t.q. } s<s_i} (\boldsymbol{x}_{P_i} - \boldsymbol{x}(s)) \wedge \boldsymbol{F}_i + \int_s^{s_B} (\boldsymbol{x}(\bar{s}) - \boldsymbol{x}(s)) \wedge \boldsymbol{f}(\bar{s})\mathrm{d}\bar{s}$$

On peut bien entendu obtenir une expression similaire en fonction des actions extérieures exercées sur la partie amont.

Définition — Effort normal, effort tranchant et moment de flexion

L'effort intérieur $\boldsymbol{\Sigma}(s)$ se décompose en une composante notée $N(s)$ agissant le long de la tangente $\boldsymbol{t}(s)$ à l'arc et une composante notée $V(s)$ agissant le long de la normale $\boldsymbol{n}(s)$ à l'arc :

$$\boldsymbol{\Sigma}(s) = N(s)\boldsymbol{t}(s) + V(s)\boldsymbol{n}(s) \tag{1.16}$$

- $N(s)$ est appelé **effort normal**
- $V(s)$ est appelé **effort tranchant**
- $M(s)$ est appelé **moment de flexion**

Par conséquent, l'effort normal s'écrit également $N(s) = \boldsymbol{\Sigma}(s) \cdot \boldsymbol{t}(s)$ et l'effort tranchant $V(s) = \boldsymbol{\Sigma}(s) \cdot \boldsymbol{n}(s)$.

Traction/compression : On dira que l'élément est en traction/est tendu si $N(s) > 0$ et est en compression/est comprimé si $N(s) < 0$.

Exemple — Cas particulier d'une barre

On appellera « **barre** » un élément de structure transmettant uniquement un effort normal, de sorte que :

$$\boldsymbol{\Sigma}(s) = N(s)\boldsymbol{t}(s) \qquad (V(s) = 0) \tag{1.17}$$

$$M(s) = 0 \tag{1.18}$$

en tout point de l'élément.

Attention — Ce qui dépend d'une convention, ce qui n'en dépend pas

Les grandeurs introduites ci-dessus reposent sur **deux conventions indépendantes** :

- l'**orientation de l'arc**, qui fixe le sens de $\boldsymbol{t}$ et détermine laquelle des deux parties est l'amont et laquelle est l'aval ;
- l'**orientation du plan**, c'est-à-dire le choix de $\boldsymbol{e}_3$, qui fixe le sens de $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_3 \wedge \boldsymbol{t}$ et le sens de rotation compté positivement.

Aucune de ces deux conventions n'est imposée par le problème mécanique : ce sont des choix de celui qui mène le calcul. Il est donc indispensable de savoir quelles conclusions en dépendent et quelles conclusions n'en dépendent pas.

	$\boldsymbol{t} \mapsto -\boldsymbol{t}$ (retournement de l'arc)	$\boldsymbol{e}_3 \mapsto -\boldsymbol{e}_3$ (retournement du plan)
$\boldsymbol{n}$	$-\boldsymbol{n}$	$-\boldsymbol{n}$
$\boldsymbol{\Sigma}(s)$	$-\boldsymbol{\Sigma}(s)$	inchangé
$M(s)$	$-M(s)$	$-M(s)$
$N(s)$	inchangé	inchangé
$V(s)$	inchangé	$-V(s)$
$\mathcal{C}(s)$	$-\mathcal{C}(s)$	$-\mathcal{C}(s)$

On retiendra que :

— **l'effort normal N est pleinement intrinsèque** : il ne dépend d'aucune des deux conventions. Le statut tendu ($N > 0$) ou comprimé ($N < 0$) d'une section est donc un résultat physique, qu'aucun choix de calcul ne peut modifier ;

— **l'effort tranchant V n'est intrinsèque que vis-à-vis de l'orientation de l'arc**. En pratique, $\boldsymbol{e}_3$ étant fixé une fois pour toutes au début du problème, cette restriction est sans conséquence ; il faut simplement ne pas la perdre de vue ;

— $\boldsymbol{\Sigma}(s)$ et $M(s)$ **dépendent des conventions** et changent de signe avec elles.

Note — $\boldsymbol{\Sigma}$ n'est pas pour autant dénué de sens physique

Le changement de signe de $\boldsymbol{\Sigma}$ sous le retournement de l'arc ne traduit aucune ambiguïté physique : il provient uniquement de ce que l'amont et l'aval ont été échangés, donc de ce que l'on considère désormais l'action de *l'autre* partie. Dès lors que l'on désigne géométriquement la partie qui agit (« la force exercée par la partie de droite sur la partie de gauche »), la force obtenue est un vecteur parfaitement déterminé, indépendant de tout paramétrage. La convention amont/aval n'est qu'une manière commode de désigner cette partie une fois l'arc orienté.

À savoir — Grandeurs intrinsèques associées à la flexion

Le moment M changeant de signe avec chacune des deux conventions, l'objet intrinsèque associé à la flexion n'est pas M mais le **vecteur** $M(s)\boldsymbol{n}(s)$, dont les deux facteurs changent de signe simultanément.

$$M(s)\,\boldsymbol{n}(s) \quad \text{pointe vers les fibres comprimées.} \tag{1.19}$$

Sont donc intrinsèques :

— la valeur absolue $|M(s)|$;

— le vecteur $M(s)\boldsymbol{n}(s)$, et par conséquent la désignation du côté tendu et du côté comprimé de la section.

Il en va exactement de même pour la courbure : $\mathcal{C}$ est conventionnel, $|\mathcal{C}|$ et le vecteur courbure $\mathcal{C}\boldsymbol{n} = \mathrm{d}\boldsymbol{t}/\mathrm{d}s$ sont intrinsèques.

Note — Convention de tracé des diagrammes

On trace la répartition des efforts intérieurs sous forme d'un diagramme pour chacune des composantes N, V et M. Par convention dans ce cours, la région des valeurs positives est portée selon $+\boldsymbol{n}$, celle des valeurs négatives selon $-\boldsymbol{n}$. Le diagramme de moment se trouve alors du côté des fibres *comprimées*.

On prendra garde au fait que la convention inverse est fréquente en génie civil, où l'on trace le moment du côté des fibres tendues : le diagramme évoque alors la déformée et indique directement où disposer les armatures. Les deux conventions étant en usage, il convient de préciser celle que l'on adopte avant tout tracé.

On évitera de conclure un calcul par « le moment est positif », énoncé qui n'a de sens qu'une fois les deux conventions rappelées. On lui préférera une formulation géométrique, indépendante de tout choix : « les fibres inférieures sont tendues », ou « la poutre tourne sa concavité vers le haut ». Le signe de M n'est que le codage de cette information dans un jeu de conventions donné, au même titre que le signe d'une coordonnée dépend du repère choisi.

1.2.4 Conditions aux limites et liaisons

À savoir — Conditions aux limites

Au bord *amont* ($s = s_A$), pour un effort extérieur $\boldsymbol{R}_A$ et un couple extérieur H_A :

$$\boldsymbol{\Sigma}(s_A) = -\boldsymbol{R}_A \tag{1.20}$$
$$M(s_A) = -H_A \tag{1.21}$$

En effet, au niveau du bord amont en $s = s_A^+$, l'effort de réaction $\boldsymbol{R}_A$ représente l'action de la partie amont (le monde extérieur) sur la partie aval (la poutre en entier) et est donc égal à l'opposé de l'effort intérieur $\boldsymbol{\Sigma}$ en ce point. Il en va de même pour le moment.

Au bord *aval* ($s = s_B$), pour un effort extérieur $\boldsymbol{R}_B$ et un couple extérieur H_B :

$$\boldsymbol{\Sigma}(s_B) = \boldsymbol{R}_B \tag{1.22}$$
$$M(s_B) = H_B \tag{1.23}$$

En effet, au niveau du bord aval en $s = s_B^-$, l'effort de réaction $\boldsymbol{R}_B$ représente l'action de la partie aval (le monde extérieur) sur la partie amont (la poutre en entier) et est donc égal à l'effort intérieur en ce point. Il en va de même pour le moment.

Note

Les conditions aux limites ne sont que le cas particulier d'une coupure placée à une extrémité : en $s = s_B$ les actions sur la partie aval ne comprennent que les réactions en B, d'où $\boldsymbol{\Sigma}(s_B) = \boldsymbol{R}_B$, $M(s_B) = H_B$ d'après (1.14)-(1.15).

Exemple

On caractérise ici chaque appui par *ce qu'il transmet* (sa réaction). La description duale, en termes de mouvements autorisés ou bloqués, nécessite la cinématique et sera donnée plus loin. Quelques appuis usuels (en $s_B = L$ pour fixer les idées) :

— un **bord libre** correspond à la nullité des efforts/couples extérieurs imposés :

$$\boldsymbol{\Sigma}(L) = 0$$
$$M(L) = 0$$

— un **appui fixe** ou **articulation** ne transmet aucun moment extérieur mais peut transmettre un effort de réaction :

$$\boldsymbol{\Sigma}(L) = \boldsymbol{R}_B$$
$$M(L) = 0$$

— un **appui simple** ou **appui mobile** dans la direction x ne transmet aucun moment, ni aucune composante horizontale de réaction, ainsi :

$$\Sigma_x(L) = 0$$
$$\Sigma_y(L) = R_{By}$$
$$M(L) = 0$$

— un **encastrement** transmet à la fois un effort et un moment de réaction :

$$\boldsymbol{\Sigma}(L) = \boldsymbol{R}_B$$
$$M(L) = H_B$$

Définition — Liaisons internes

Entre deux poutres d'un assemblage, on caractérise de même la liaison par ce qu'elle transmet à travers la coupure :

— **nœud rigide** : transmet la force $\boldsymbol{\Sigma}$ *et* le moment M (cas d'un coin de portique) ;

— **rotule interne** : transmet la force $\boldsymbol{\Sigma}$ mais pas le moment ($M = 0$ au droit de la rotule).

1.2.5 Champs statiquement admissibles et hyperstaticité

La méthode des coupures fournit les efforts intérieurs en fonction des actions extérieures appliquées d'un côté de la coupure. Lorsque certaines de ces actions sont elles-mêmes inconnues (ce qui est le cas des réactions de liaison) l'équilibre ne suffit plus à déterminer complètement les efforts intérieurs. Cette sous-section précise dans quelle mesure et introduit le vocabulaire correspondant.

Définition — Champ statiquement admissible

Un champ d'efforts intérieurs $\big(\boldsymbol{\Sigma}(s), M(s)\big)$ défini sur la structure est dit **statiquement admissible** (SA) avec le chargement donné s'il assure l'équilibre de tout sous-système, c'est-à-dire :

— l'équilibre en résultante et en moment de toute portion d'arc ;

— les conditions aux limites en effort aux extrémités et au droit des liaisons.

On notera $\mathcal{S}$ l'ensemble des champs SA avec un chargement donné.

Attention — Un champ SA n'est pas *la* solution

L'admissibilité statique ne fait intervenir **ni la cinématique, ni le comportement du matériau**. Un champ SA est un champ qui *pourrait* équilibrer le chargement ; rien ne garantit qu'il soit celui qui s'établit réelle-

ment dans la structure. On verra plus loin que la solution du problème mécanique est le champ SA qui est de plus relié à une cinématique admissible via la loi de comportement.

Définition — Champ d'autocontrainte

On appelle **champ d'autocontrainte** un champ d'efforts intérieurs statiquement admissible avec le **chargement nul**, c'est-à-dire un champ qui s'équilibre lui-même en l'absence de toute action extérieure appliquée. L'ensemble de ces champs, noté $\mathcal{S}_0$, est un **espace vectoriel** : toute combinaison linéaire de champs d'autocontrainte est encore un champ d'autocontrainte.

À savoir — Structure de l'ensemble des champs SA

Les équations d'équilibre étant **linéaires** en les efforts intérieurs et en le chargement, si $\left(\boldsymbol{\Sigma}^0, M^0\right)$ est un champ SA particulier avec le chargement donné, alors

$$\mathcal{S} = \left(\boldsymbol{\Sigma}^0, M^0\right) + \mathcal{S}_0, \tag{1.24}$$

c'est-à-dire que tout champ SA s'obtient en ajoutant à une solution particulière un champ d'autocontrainte quelconque. L'ensemble $\mathcal{S}$ est donc un **espace affine**, dirigé par $\mathcal{S}_0$.

Définition — Degré d'hyperstaticité

Le **degré d'hyperstaticité** k d'une structure est la dimension de l'espace $\mathcal{S}_0$ de ses champs d'autocontrainte :

$$k = \dim \mathcal{S}_0. \tag{1.25}$$

- si $k = 0$, la structure est dite **isostatique** : le champ SA est unique, les efforts intérieurs et les réactions d'appui sont **entièrement déterminés par l'équilibre** ;
- si $k \geq 1$, la structure est dite **hyperstatique de degré** k : les efforts intérieurs s'expriment en fonction de k paramètres scalaires, appelés **inconnues hyperstatiques**, que l'équilibre seul ne permet pas de fixer.

Note — Lecture pratique

En pratique, on ne construit pas $\mathcal{S}_0$ explicitement : on applique la méthode des coupures en conservant les réactions inconnues comme paramètres, puis on épuise les équations d'équilibre. Le nombre de paramètres scalaires subsistant dans l'expression finale de $\left(\boldsymbol{\Sigma}(s), M(s)\right)$ est le degré d'hyperstaticité.

Point essentiel : l'hyperstaticité ne bloque pas le calcul des efforts intérieurs, elle en laisse simplement une partie indéterminée. Les expressions de $N(s)$, $V(s)$ et $M(s)$ sont obtenues explicitement dans tous les cas ; seule la valeur de k scalaires reste en suspens.

Enfin, quel que soit le choix des inconnues hyperstatiques retenues, il en subsiste toujours exactement k, indépendantes entre elles.

Exemple — Trois situations élémentaires

— **Poutre console** (encastrée en $s = 0$, libre en $s = L$). La coupure prise du côté aval ne rencontre aucune réaction inconnue : les efforts intérieurs sont déterminés sans ambiguïté, et les actions de l'encastrement s'en déduisent par les conditions aux limites en $s = 0$. La structure est isostatique, $k = 0$.

— **Poutre encastrée-appuyée** (encastrée en $s = 0$, articulée en $s = L$). La réaction en L comporte deux composantes inconnues X_L et Y_L, qui subsistent dans l'expression des efforts intérieurs : $k = 2$. Si l'appui en L est rendu mobile suivant $\boldsymbol{e}_1$, alors $X_L = 0$ et $k = 1$.

— **Treillis**. Chaque barre étant le siège d'un effort normal constant, un champ d'efforts intérieurs se réduit à la donnée d'un scalaire par barre. L'équilibre s'écrit nœud par nœud, et k est le nombre de ces scalaires que le système d'équations nodales laisse libres.

Note — Ce qui lève l'indétermination

Les k inconnues hyperstatiques ne peuvent être déterminées que par l'introduction de la **cinématique** et de la **loi de comportement**, objets des sections suivantes. Ce point admet une conséquence physique remarquable : deux structures géométriquement identiques mais constituées de matériaux différents portent, sous le même chargement, des efforts intérieurs différents dès lors qu'elles sont hyperstatiques. Le phénomène est impossible sur une structure isostatique, dont les efforts intérieurs ne dépendent que de la géométrie et du chargement.

1.2.6 Équations d'équilibre

À savoir — Équilibre local

Pour un élément soumis à une force distribuée $\boldsymbol{f}(s)$ et à un couple distribué $m(s)$ par unité de longueur, les équations d'équilibre local s'écrivent :

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}}{\mathrm{d}s}(s) + \boldsymbol{f}(s) = \boldsymbol{0} \tag{1.26}$$

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}s}(s) + V(s) + m(s) = 0 \tag{1.27}$$

Les couples distribués $m(s)$ sont souvent nuls en pratique et on les ignorera dans la suite du cours.

Les équations d'équilibre local (1.26)-(1.27) peuvent directement s'obtenir en différentiant par rapport à s les expressions (1.14)-(1.15) obtenues par la méthode des coupures.

On donne cependant ci-dessous une autre méthode reposant sur l'équilibre d'un tronçon de poutre élémentaire situé entre les abscisses s et $s + \mathrm{d}s$. On suppose que ce tronçon n'est soumis à aucune force ou couple concentrés (ce cas fera l'objet de la section 1.2.7). Cette démonstration a l'avantage de reposer sur un raisonnement physique d'équilibre local d'un tronçon élémentaire.

Démonstration. En $s + \mathrm{d}s$, l'action de la partie aval sur la partie amont (le tronçon élémentaire) est donnée, par définition, par $\boldsymbol{\Sigma}(s + \mathrm{d}s)$ et $M(s + \mathrm{d}s)$.
En s, l'action de la partie amont sur la partie aval (le tronçon encore une fois) est donnée par $-\boldsymbol{\Sigma}(s)$ et $-M(s)$.
En plus de ces deux actions aux extrémités, le tronçon est soumis à une force distribuée de résultante $\boldsymbol{f}(s)\mathrm{d}s$ et au couple distribué de moment résultant $m(s)\mathrm{d}s$. L'équilibre en résultante du tronçon donne donc :

$$-\boldsymbol{\Sigma}(s) + \boldsymbol{\Sigma}(s + \mathrm{d}s) + \boldsymbol{f}(s)\mathrm{d}s = \boldsymbol{0}$$

L'équilibre en moment au point d'abscisse s donne :

$$-M(s) + M(s + ds) + m(s)\mathrm{d}s + (\boldsymbol{x}(s + \mathrm{d}s) - \boldsymbol{x}(s)) \wedge \boldsymbol{\Sigma}(s + \mathrm{d}s) = 0$$

En faisant un développement au premier ordre en $\mathrm{d}s$ et en divisant par ce dernier, on obtient [1] :

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}}{\mathrm{d}s}(s) + \boldsymbol{f}(s) = \boldsymbol{0}$$

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}s}(s) + \boldsymbol{t}(s) \wedge \boldsymbol{\Sigma}(s) + m(s) = 0$$

où l'on a utilisé le fait que :

$$(\boldsymbol{x}(s + \mathrm{d}s) - \boldsymbol{x}(s)) \wedge \boldsymbol{\Sigma}(s + \mathrm{d}s) \approx \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}s}\mathrm{d}s \wedge \boldsymbol{\Sigma}(s + \mathrm{d}s) = \boldsymbol{t}(s)\mathrm{d}s \wedge \boldsymbol{\Sigma}(s + \mathrm{d}s) \approx \boldsymbol{t}(s)\mathrm{d}s \wedge \boldsymbol{\Sigma}(s)$$

au premier ordre en $\mathrm{d}s$.

Enfin, on rappelle que $\boldsymbol{\Sigma} = N\boldsymbol{t} + V\boldsymbol{n}$ et que donc $\boldsymbol{t} \wedge \boldsymbol{\Sigma} = V$. □

On notera que la démonstration n'est valable que dans les régions où l'arc est régulier, i.e. où la tangente est continue. Les équations d'équilibre local sont donc uniquement valables dans ces régions dites *régulières*.

Exemple — Arc rectiligne

Dans le cas d'un arc rectiligne $\boldsymbol{t}(s) = \boldsymbol{t}$ et $\boldsymbol{n}(s) = \boldsymbol{n}$, les équations d'équilibre (1.26) peuvent se projeter

1. On suppose pour cela que $\boldsymbol{\Sigma}$ et M sont continues en s. Le cas discontinu est traité plus loin.

dans le repère local $(\boldsymbol{t}, \boldsymbol{n})$ de l'arc :

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}s}(s) + f_t(s) &= 0 \\ \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}s}(s) + f_n(s) &= 0 \\ \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}s}(s) + V(s) + m(s) &= 0 \end{aligned}$$

Attention — Arc courbe

Dans le cas d'un arc courbe, la projection précédente n'est plus valable du fait de la **variation de $\boldsymbol{t}(s)$ et $\boldsymbol{n}(s)$**. En effet, on a :

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(N(s)\boldsymbol{t}(s) + V(s)\boldsymbol{n}(s)) &= \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{t}(s) + N(s)\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{t}}{\mathrm{d}s} + \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{n}(s) + V(s)\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{n}}{\mathrm{d}s} \\ &= \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{t}(s) + N(s)\mathcal{C}(s)\boldsymbol{n}(s) + \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{n}(s) - V(s)\mathcal{C}(s)\boldsymbol{t}(s) \end{aligned}$$

où l'on a utilisé les relations de Frénet (1.8)-(1.9).
En projection dans le repère local $(\boldsymbol{t}, \boldsymbol{n})$ de l'arc, on obtient donc :

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}s}(s) - \frac{V(s)}{\rho(s)} + f_t(s) &= 0 \\ \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}s}(s) + \frac{N(s)}{\rho(s)} + f_n(s) &= 0 \\ \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}s}(s) + V(s) + m(s) &= 0 \end{aligned}$$

avec le rayon de courbure algébrique $\rho(s) = 1/\mathcal{C}(s)$.
On observe ainsi que la courbure de l'arc génère un couplage entre l'équilibre en effort normal et celui en effort tranchant. Ce couplage disparaît dans le cas d'un arc rectiligne ($\mathcal{C}(s) = 0$ soit $\rho(s) \to \infty$).

1.2.7 Relations de saut

Au niveau des points anguleux de l'arc ou au droit de forces/couples concentrés, il convient d'écrire les relations dites *de saut* suivantes.

À savoir — Équations de saut

Au droit d'une force $\boldsymbol{F}$ (resp. d'un couple C) concentré appliqué en s_0, les efforts intérieurs vérifient les équations de saut suivantes :

$$[\![\boldsymbol{\Sigma}]\!](s_0) + \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0} \tag{1.28}$$
$$[\![M]\!](s_0) + C = 0 \tag{1.29}$$

avec le saut défini comme $[\![\star]\!](s_0) = \star(s_0^+) - \star(s_0^-)$, c'est-à-dire « *aval moins amont* ».

Exemple

En l'absence de forces et de moments concentrés ($\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}, C = 0$), les efforts intérieurs sont **continus** $\boldsymbol{\Sigma}(s_0^+) = \boldsymbol{\Sigma}(s_0^-)$ et $M(s_0^+) = M(s_0^-)$.

Dans la situation fréquente d'une force concentrée sans couple appliqué ($C = 0$), l'effort intérieur $\boldsymbol{\Sigma}$ est discontinu tandis que le moment reste continu.

Attention

Attention, dans le cas où l'arc n'est pas continûment différentiable en s_0, par ex. dans le cas d'un coin, les vecteurs tangents et normaux sont discontinus, les efforts normaux et tranchants ne sont alors pas continus. En effet, même en l'absence de force concentrée, la continuité de $\boldsymbol{\Sigma}$ n'implique pas celle des efforts normaux et tranchants :

$$\boldsymbol{0} = [\![\boldsymbol{\Sigma}]\!] = [\![N\boldsymbol{t} + V\boldsymbol{n}]\!] \quad \not\Longrightarrow \quad [\![N]\!] = 0,\ [\![V]\!] = 0$$

Prenons le cas d'un coin à 90° de sorte que :

$$\begin{aligned} \boldsymbol{t}(s_0^-) &= \boldsymbol{e}_x,\ \boldsymbol{n}(s_0^-) = \boldsymbol{e}_y \\ \boldsymbol{t}(s_0^+) &= \boldsymbol{e}_y,\ \boldsymbol{n}(s_0^+) = -\boldsymbol{e}_x \end{aligned}$$

Alors :

$$\begin{aligned} \boldsymbol{0} = [\![\boldsymbol{\Sigma}]\!] &= N(s_0^+)\boldsymbol{t}(s_0^+) + V(s_0^+)\boldsymbol{n}(s_0^+) - \big(N(s_0^-)\boldsymbol{t}(s_0^-) + V(s_0^-)\boldsymbol{n}(s_0^-)\big) \\ &= N(s_0^+)\boldsymbol{e}_y - V(s_0^+)\boldsymbol{e}_x - \big(N(s_0^-)\boldsymbol{e}_x + V(s_0^-)\boldsymbol{e}_y\big) \\ &= -(N(s_0^-) + V(s_0^+))\boldsymbol{e}_x + (N(s_0^+) - V(s_0^-))\boldsymbol{e}_y \end{aligned}$$

On en déduit donc :

$$N(s_0^-) = -V(s_0^+), \quad V(s_0^-) = N(s_0^+)$$

À nouveau, les relations de saut peuvent s'obtenir directement à partir des expressions des efforts intérieurs par la méthode des coupures en s_0^+ et s_0^-. On donne ci-dessous, de façon alternative, l'obtention de ces relations à travers l'équilibre d'un tronçon infinitésimal situé entre $s_0 - \mathrm{d}s/2$ et $s_0 + \mathrm{d}s/2$.

Démonstration. Comme précédemment, le tronçon est soumis à ses deux extrémités aux efforts intérieurs $(-\boldsymbol{\Sigma}(s_0 - \mathrm{d}s/2), -M(s_0 - \mathrm{d}s/2))$ et $(\boldsymbol{\Sigma}(s_0 + \mathrm{d}s/2), M(s_0 + \mathrm{d}s/2))$. L'équilibre en résultante devient ici :

$$\begin{aligned} -\boldsymbol{\Sigma}(s_0 - \mathrm{d}s/2) + \boldsymbol{\Sigma}(s_0 + \mathrm{d}s/2) + \boldsymbol{F} + \boldsymbol{f}(s)\mathrm{d}s = \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{\Sigma}(s_0^+) - \boldsymbol{\Sigma}(s_0^-) + \boldsymbol{F} + \left[\frac{1}{2}\left(\boldsymbol{\Sigma}'(s_0+) + \boldsymbol{\Sigma}'(s_0^-)\right) + \boldsymbol{f}(s_0)\right]\mathrm{d}s + o(\mathrm{d}s) = \boldsymbol{0} \end{aligned}$$

où l'on a effectué un développement jusqu'à l'ordre 1 en $\mathrm{d}s$. On constate que le terme d'ordre 0 est le terme dominant a priori du fait de la présence de la force concentrée $\boldsymbol{F}$. En ne conservant donc que cet ordre dominant, on obtient donc :

$$\boldsymbol{\Sigma}(s_0^+) - \boldsymbol{\Sigma}(s_0^-) + \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$$

où l'effet de la force distribuée $\boldsymbol{f}(s)$ a disparu.

De même, l'équilibre en moment au point s_0 s'écrit :

$$\begin{aligned} &- M(s_0 - \mathrm{d}s/2) + M(s_0 + \mathrm{d}s/2) + C + m(s)\mathrm{d}s \\ &+ (\boldsymbol{x}(s_0 + \mathrm{d}s/2) - \boldsymbol{x}(s_0)) \wedge \boldsymbol{\Sigma}(s_0 + \mathrm{d}s/2) - (\boldsymbol{x}(s_0 - \mathrm{d}s/2) - \boldsymbol{x}(s_0)) \wedge \boldsymbol{\Sigma}(s_0 - \mathrm{d}s/2) = 0 \\ &M(s_0^+) - M(s_0^-) + C + \left[\frac{1}{2}\left(M'(s_0+) + M'(s_0^-)\right) + m(s_0) + \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{t}(s_0^+) \wedge \boldsymbol{\Sigma}(s_0^+) + \boldsymbol{t}(s_0^-) \wedge \boldsymbol{\Sigma}(s_0^-)\right)\right]\mathrm{d}s + o(\mathrm{d}s) = 0 \end{aligned}$$

Comme précédemment, le terme d'ordre 0 est dominant et conduit à :

$$M(s_0^+) - M(s_0^-) + C = 0$$

□

1.3 Théorème des puissances virtuelles

Les équations d'équilibre local établies plus haut sont des équations *différentielles* portant sur les efforts intérieurs. Nous en donnons à présent une formulation équivalente, dite **faible** ou **variationnelle**, obtenue en les *dualisant*. C'est-à-dire plutôt que d'imposer leur annulation en chaque point (*forme forte*), on impose que leur produit par un champ arbitraire, intégré sur la structure, soit nul (*forme faible*), ces deux formulations étant équivalentes.

Cette reformulation présente trois intérêts. Elle fournit d'abord une méthode de calcul remarquablement économique, permettant d'obtenir une réaction d'appui ou l'effort dans une barre isolée sans déterminer l'ensemble du champ d'efforts intérieurs. Elle révèle ensuite une structure de **dualité** entre les efforts intérieurs et certaines quantités construites sur les champs tests, structure qui prendra tout son sens à la section suivante traitant de la *Cinématique*. Elle constitue enfin le point de départ des méthodes énergétiques et de la méthode des éléments finis, objets du module électif *Approches variationnelles et calcul numérique des structures*. Enfin, la formulation d'équations aux dérivées partielles sous leur forme dite faible est très fréquente en physique et en mathématiques appliquées et constitue le socle du domaine de l'*Analyse des Équations aux Dérivées Partielles*.

Attention — Ce dont il n'est pas question ici

Le théorème présenté dans cette section est une conséquence des **seules** équations d'équilibre. Il ne fait intervenir ni la déformation réelle de la structure, ni le comportement du matériau qui la constitue, et n'apporte aucune information que l'équilibre ne contienne déjà. Les champs introduits ci-dessous sont des **outils de calcul**, sans rapport avec le mouvement que subit effectivement la structure sous son chargement.

1.3.1 Champs virtuels

Définition — Mouvement virtuel

On appelle **mouvement virtuel** de la structure la donnée de deux champs définis en tout point de l'arc :

- un champ vectoriel $\hat{\boldsymbol{\xi}}(s)$ du plan d'étude ;
- un champ scalaire $\hat{\theta}(s)$.

On les suppose continus[a] et différentiables par morceaux. Ils sont **arbitraires** et notamment **indépendants l'un de l'autre** : aucune relation ne lie $\hat{\theta}$ à $\hat{\boldsymbol{\xi}}$.

a. Il est toutefois possible de considérer des discontinuités de ces champs virtuels qui ne seront pas traitées ici.

Note — Pourquoi ce vocabulaire

Les champs $\hat{\boldsymbol{\xi}}$ et $\hat{\theta}$ sont couramment appelés **vitesse virtuelle de translation** et **vitesse virtuelle de rotation**, et leur produit par des efforts est appelé **puissance virtuelle**, par analogie dimensionnelle avec la puissance mécanique. Cette terminologie est commode et sera justifiée en séance 3, une fois la cinématique des milieux curvilignes introduite.
À ce stade, elle n'est qu'un nom : rien dans ce qui suit ne suppose que ces champs représentent un mouvement, et l'on pourrait parfaitement les appeler « fonctions tests[a] » sans rien changer aux démonstrations. Le qualificatif *virtuel* rappelle précisément qu'ils sont choisis librement, sans lien avec le mouvement réel.

En particulier, ils ne sont pas tenus de respecter les conditions aux limites cinématiques, abordées à la section suivante.

a. C'est le vocabulaire couramment utilisé en mathématiques appliquées.

Définition — Taux de déformation virtuels

À un mouvement virtuel on associe les trois quantités scalaires

$$\hat{\varepsilon}(s) = \hat{\boldsymbol{\xi}}'(s) \cdot \boldsymbol{t}(s) \tag{1.30}$$

$$\hat{\gamma}(s) = \hat{\boldsymbol{\xi}}'(s) \cdot \boldsymbol{n}(s) - \hat{\theta}(s) \tag{1.31}$$

$$\hat{\chi}(s) = \hat{\theta}'(s) \tag{1.32}$$

appelées **taux de déformation virtuels**.

Note — Statut de ces trois quantités

Ces définitions peuvent paraître arbitraires : elles le sont, à ce stade. Ces trois combinaisons ne sont pas postulées, elles **apparaissent** d'elles-mêmes dans le calcul de la section suivante, et on ne les nomme à l'avance que pour alléger l'écriture du résultat.
On établira au chapitre suivant que, lorsque le mouvement virtuel est *réel* et petit, ces trois quantités s'identifient respectivement à l'extension, à la distorsion et à la courbure de la structure déformée. C'est ce qui justifiera leur nom. Rien de tout cela n'est nécessaire pour ce qui suit.

1.3.2 Le cas élémentaire du point matériel

Avant d'aborder le cas de l'arc, considérons un point matériel soumis à une résultante d'efforts $\boldsymbol{F}$. Son équilibre s'écrit $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$. Or, pour un vecteur, s'annuler équivaut à être orthogonal à tout vecteur :

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall \hat{\boldsymbol{U}}, \quad \boldsymbol{F} \cdot \hat{\boldsymbol{U}} = 0. \tag{1.33}$$

Cet énoncé, trivial pour un point matériel, contient déjà toute l'idée : *remplacer une équation vectorielle par une famille d'équations scalaires portant sur des champs arbitraires*. Tout l'objet de ce qui suit est d'étendre cette équivalence au cas d'un arc, où l'équilibre s'écrit non plus par une équation vectorielle, mais par un système d'équations différentielles.

1.3.3 Énoncé pour un arc

À savoir — Théorème des puissances virtuelles

Une structure curviligne est à l'équilibre avec le chargement qui lui est appliqué **si et seulement si**, pour **tout** mouvement virtuel $(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta})$,

$$\boxed{\mathcal{P}_{\text{ext}}(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta}) + \mathcal{P}_{\text{int}}(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta}) = 0} \tag{1.34}$$

où la **puissance virtuelle des efforts extérieurs** vaut

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{ext}}(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta}) = {} & \boldsymbol{R}_A \cdot \hat{\boldsymbol{\xi}}(s_A) + H_A \hat{\theta}(s_A) + \boldsymbol{R}_B \cdot \hat{\boldsymbol{\xi}}(s_B) + H_B \hat{\theta}(s_B) \\ & + \sum_i \Big(\boldsymbol{F}_i \cdot \hat{\boldsymbol{\xi}}(s_{P_i}) + C_i \hat{\theta}(s_{P_i}) \Big) + \int_{s_A}^{s_B} \Big(\boldsymbol{f}(s) \cdot \hat{\boldsymbol{\xi}}(s) + m(s) \hat{\theta}(s) \Big) \mathrm{d}s \end{aligned} \tag{1.35}$$

et la **puissance virtuelle des efforts intérieurs**

$$\mathcal{P}_{\text{int}}(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta}) = - \int_{s_A}^{s_B} \Big(N(s) \hat{\varepsilon}(s) + V(s) \hat{\gamma}(s) + M(s) \hat{\chi}(s) \Big) \mathrm{d}s. \tag{1.36}$$

Note — Lecture de l'énoncé

L'expression de $\mathcal{P}_{\text{int}}$ fait apparaître les couples **duaux** $(N, \hat{\varepsilon})$, $(V, \hat{\gamma})$ et $(M, \hat{\chi})$: à chacun des trois efforts intérieurs correspond une et une seule des trois quantités (1.30)–(1.32), et leur produit est une densité linéique de puissance. Cette correspondance terme à terme n'est pas fortuite : elle indique que les efforts intérieurs N, V et M, introduits par un raisonnement purement statique, sont les grandeurs naturellement associées à ces trois combinaisons. C'est un premier indice de la structure de dualité qui organise l'ensemble de la mécanique des milieux continus.

Démonstration. Nous établissons l'équivalence dans le cas d'un arc dépourvu d'actions concentrées, le cas général s'en déduisant en scindant l'intégrale de part et d'autre de chaque point d'application.

Sens direct. Supposons la structure à l'équilibre. Les équations locales (1.26)–(1.27) étant vérifiées en tout point, leur produit par des champs quelconques et leur intégration sur l'arc donne, pour tout $(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta})$:

$$\int_{s_A}^{s_B} \Big[\Big(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}}{\mathrm{d}s} + \boldsymbol{f} \Big) \cdot \hat{\boldsymbol{\xi}} + \Big(\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}s} + V + m \Big) \hat{\theta} \Big] \mathrm{d}s = 0. \tag{1.37}$$

Intégrons par parties les deux termes dérivés. D'une part,

$$\int_{s_A}^{s_B} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}}{\mathrm{d}s} \cdot \hat{\boldsymbol{\xi}} \mathrm{d}s = \Big[\boldsymbol{\Sigma} \cdot \hat{\boldsymbol{\xi}} \Big]_{s_A}^{s_B} - \int_{s_A}^{s_B} \boldsymbol{\Sigma} \cdot \hat{\boldsymbol{\xi}}' \mathrm{d}s,$$

et, en décomposant $\boldsymbol{\Sigma} = N\boldsymbol{t} + V\boldsymbol{n}$ sur la base locale,

$$\boldsymbol{\Sigma} \cdot \hat{\boldsymbol{\xi}}' = N \left(\hat{\boldsymbol{\xi}}' \cdot \boldsymbol{t} \right) + V \left(\hat{\boldsymbol{\xi}}' \cdot \boldsymbol{n} \right).$$

D'autre part,

$$\int_{s_A}^{s_B} \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}s} \hat{\theta} \mathrm{d}s = \Big[M \hat{\theta} \Big]_{s_A}^{s_B} - \int_{s_A}^{s_B} M \, \hat{\theta}' \mathrm{d}s.$$

En reportant dans (1.37), les deux termes en V se regroupent :

$$-V \left(\hat{\boldsymbol{\xi}}' \cdot \boldsymbol{n} \right) + V \hat{\theta} = -V \left(\hat{\boldsymbol{\xi}}' \cdot \boldsymbol{n} - \hat{\theta} \right).$$

On voit ainsi apparaître, sans les avoir postulées, les trois combinaisons $\hat{\boldsymbol{\xi}}' \cdot \boldsymbol{t}$, $\hat{\boldsymbol{\xi}}' \cdot \boldsymbol{n} - \hat{\theta}$ et $\hat{\theta}'$, que nous avons notées $\hat{\varepsilon}$, $\hat{\gamma}$ et $\hat{\chi}$. Il vient donc

$$\Big[\boldsymbol{\Sigma} \cdot \hat{\boldsymbol{\xi}} + M \hat{\theta} \Big]_{s_A}^{s_B} + \int_{s_A}^{s_B} \Big(\boldsymbol{f} \cdot \hat{\boldsymbol{\xi}} + m \hat{\theta} \Big) \mathrm{d}s - \int_{s_A}^{s_B} \Big(N \hat{\varepsilon} + V \hat{\gamma} + M \hat{\chi} \Big) \mathrm{d}s = 0.$$

Le terme de bord s'identifie aux actions d'extrémité grâce aux conditions aux limites $\boldsymbol{\Sigma}(s_A) = -\boldsymbol{R}_A$, $M(s_A) = -H_A$, $\boldsymbol{\Sigma}(s_B) = \boldsymbol{R}_B$, $M(s_B) = H_B$:

$$\left[\boldsymbol{\Sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{\xi}} + M\hat{\theta}\right]_{s_A}^{s_B} = \boldsymbol{R}_A\cdot\hat{\boldsymbol{\xi}}(s_A) + H_A\hat{\theta}(s_A) + \boldsymbol{R}_B\cdot\hat{\boldsymbol{\xi}}(s_B) + H_B\hat{\theta}(s_B),$$

et l'on reconnaît $\mathcal{P}_{\text{ext}} + \mathcal{P}_{\text{int}} = 0$.

Réciproque. Supposons (1.34) vérifiée pour tout mouvement virtuel. En remontant les intégrations par parties, on retrouve (1.37) pour tout $(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta})$. En choisissant d'abord des champs nuls au voisinage des deux extrémités, les termes de bord disparaissent et le lemme fondamental du calcul des variations impose l'annulation des deux parenthèses en tout point : on retrouve les équations d'équilibre local. En relâchant ensuite cette restriction, il ne subsiste que les termes de bord, dont la nullité pour toutes valeurs de $\hat{\boldsymbol{\xi}}(s_A)$, $\hat{\theta}(s_A)$, $\hat{\boldsymbol{\xi}}(s_B)$ et $\hat{\theta}(s_B)$ fournit les conditions aux limites. □

Note

Lorsqu'une force $\boldsymbol{F}_i$ et un couple C_i sont appliqués en s_{P_i}, on scinde l'intégrale en $\int_{s_A}^{s_{P_i}} + \int_{s_{P_i}}^{s_B}$ et l'intégration par parties fait apparaître, au point de raccord, les termes

$$-[\![\boldsymbol{\Sigma}]\!](s_{P_i})\cdot\hat{\boldsymbol{\xi}}(s_{P_i}) - [\![M]\!](s_{P_i})\,\hat{\theta}(s_{P_i}),$$

que les équations de saut transforment en $\boldsymbol{F}_i\cdot\hat{\boldsymbol{\xi}}(s_{P_i}) + C_i\hat{\theta}(s_{P_i})$. Les actions concentrées entrent donc dans $\mathcal{P}_{\text{ext}}$ comme les actions d'extrémité, évaluées au point où elles s'appliquent.

Si l'on autorise $\hat{\boldsymbol{\xi}}$ et $\hat{\theta}$ à présenter des discontinuités en un nombre fini de points s_j, l'intégration par parties doit être menée sur chaque intervalle de continuité, et fait apparaître dans $\mathcal{P}_{\text{int}}$ des termes supplémentaires en ces points, l'énoncé (1.34) du théorème restant inchangé par ailleurs.

1.3.4 Conséquences et cas particuliers

À savoir — Mouvements virtuels rigidifiants

Un mouvement virtuel est dit **rigidifiant** lorsque ses trois taux de déformation virtuels sont nuls : $\hat{\varepsilon} = \hat{\gamma} = \hat{\chi} = 0$. Ces mouvements sont exactement

$$\hat{\boldsymbol{\xi}}(s) = \hat{\boldsymbol{\xi}}_0 + \hat{\theta}_0\,\boldsymbol{e}_3\wedge\big(\boldsymbol{x}(s) - \boldsymbol{x}_O\big), \qquad \hat{\theta}(s) = \hat{\theta}_0, \tag{1.38}$$

avec $\hat{\boldsymbol{\xi}}_0$ un vecteur constant, $\hat{\theta}_0$ un scalaire constant et $\boldsymbol{x}_O$ un point quelconque. Pour de tels mouvements $\mathcal{P}_{\text{int}} = 0$, et le théorème se réduit à $\mathcal{P}_{\text{ext}} = 0$: **on retrouve exactement l'équilibre global de la structure**, en résultante pour $\hat{\theta}_0 = 0$, en moment pour $\hat{\boldsymbol{\xi}}_0 = \boldsymbol{0}$.

Démonstration. La condition $\hat{\chi} = 0$ donne $\hat{\theta} = \hat{\theta}_0$ constant. Les deux autres s'écrivent alors $\hat{\boldsymbol{\xi}}'\cdot\boldsymbol{t} = 0$ et $\hat{\boldsymbol{\xi}}'\cdot\boldsymbol{n} = \hat{\theta}_0$, soit $\hat{\boldsymbol{\xi}}' = \hat{\theta}_0\,\boldsymbol{n}$. Or, en dérivant $\boldsymbol{e}_3\wedge(\boldsymbol{x}(s) - \boldsymbol{x}_O)$ par rapport à s, on obtient $\boldsymbol{e}_3\wedge\boldsymbol{t} = \boldsymbol{n}$. Par conséquent $\hat{\boldsymbol{\xi}} - \hat{\theta}_0\,\boldsymbol{e}_3\wedge(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_O)$ est de dérivée nulle, donc constant, ce qui donne (1.38). □

Note

Ce résultat éclaire le statut du principe fondamental de la statique appliqué au système complet : ce principe n'est rien d'autre que le théorème des puissances virtuelles *restreint* aux mouvements rigidifiants. Le théorème est donc strictement plus riche, puisqu'il autorise des champs tests quelconques ; c'est ce supplément d'information qui permet d'atteindre les efforts *intérieurs* et non plus seulement les réactions d'appui.

À savoir — Cas des structures réticulées

Pour un treillis, chaque barre ne transmet qu'un effort normal constant et les liaisons ne transmettent aucun moment. Il est alors inutile d'introduire un champ $\hat{\theta}$: un mouvement virtuel se réduit à la donnée de $\hat{\dot{\boldsymbol{\xi}}}$, et le théorème s'écrit

$$\mathcal{P}_{\text{ext}}(\hat{\dot{\boldsymbol{\xi}}}) = \sum_i \boldsymbol{R}_{A_i} \cdot \hat{\dot{\boldsymbol{\xi}}}(s_{A_i}) + \sum_j \boldsymbol{F}_j \cdot \hat{\dot{\boldsymbol{\xi}}}(s_{P_j}) \tag{1.39}$$

$$\mathcal{P}_{\text{int}}(\hat{\dot{\boldsymbol{\xi}}}) = -\int_{\text{struc.}} N(s)\,\hat{\varepsilon}(s)\mathrm{d}s = -\sum_{\text{barres}} N_k\,\Delta\hat{\xi}_{t,k} \tag{1.40}$$

où $\Delta\hat{\xi}_{t,k}$ désigne la variation de $\hat{\dot{\boldsymbol{\xi}}} \cdot \boldsymbol{t}_k$ entre les deux extrémités de la barre k. En effet, N_k et $\boldsymbol{t}_k$ étant constants le long de la barre,

$$\int_{\text{barre } k} N_k\,\hat{\dot{\boldsymbol{\xi}}}' \cdot \boldsymbol{t}_k \mathrm{d}s = N_k \left[\hat{\dot{\boldsymbol{\xi}}} \cdot \boldsymbol{t}_k\right]_{\text{extrémité amont}}^{\text{extrémité aval}}.$$

Attention — Le théorème ne lève pas l'hyperstaticité

Le théorème des puissances virtuelles est *équivalent* aux équations d'équilibre : il n'apporte aucune information nouvelle sur le problème, seulement une manière plus souple de l'exploiter. Sur une structure hyperstatique, il laisse donc subsister les mêmes k inconnues indéterminées. Lever cette indétermination exigera de faire entrer la cinématique et la loi de comportement dans le raisonnement abordées aux chapitres suivants.

Note — Ce qui reste à préciser

L'interprétation mécanique des trois taux de déformation virtuels $\hat{\varepsilon}$, $\hat{\gamma}$ et $\hat{\chi}$ a été volontairement laissée en suspens dans cette section, et sera établie au chapitre suivant, une fois la cinématique des milieux curvilignes construite.

1.4 Cinématique

1.4.1 Transformation géométrique

Nous introduisons deux configurations géométriques :

— la configuration de référence, notée $\boldsymbol{X}(S)$ correspondant à la position initiale de la poutre avant l'application du chargement. Elle est paramétrée par son abscisse curviligne S.

— la configuration déformée, notée $\boldsymbol{x}(s)$ correspondant à la position à l'équilibre de la poutre sous le chargement. L'abscisse curviligne en configuration déformée est notée s.

L'abscisse curviligne S de la configuration de référence peut servir de paramétrage non-naturel dans la configuration déformée.

Pour distinguer (temporairement) les deux configurations, nous désignons par $\boldsymbol{t}_X(S)$ et $\boldsymbol{t}_x(S)$ les vecteurs tangents aux configurations de référence et déformée, respectivement. Nous notons de la même manière $\alpha_X(S)$ et $\alpha_x(S)$ l'angle de la tangente dans les deux configurations. Nous introduisons alors la variation d'angle $\omega(S)$ entre les deux configurations.

Définition — Déplacement et variation d'angle

Le vecteur déplacement $\boldsymbol{\xi}(S)$ relie la position $\boldsymbol{X}(S)$ d'un point matériel dans la configuration de référence à sa position $\boldsymbol{x}(S)$ dans la configuration déformée :

$$\boldsymbol{\xi}(S) = \boldsymbol{x}(S) - \boldsymbol{X}(S) \tag{1.41}$$

La variation d'angle de la tangente entre les deux configurations est donnée par :

$$\omega(S) = \alpha_x(S) - \alpha_X(S) \tag{1.42}$$

Nous faisons à ce stade brièvement référence à la réalité 3D des objets que nous souhaitons modéliser. Dans le cas le plus simple, une poutre en configuration de référence peut se représenter comme un cylindre (éventuellement courbe) d'axe central donné par l'arc $\boldsymbol{X}(S)$. Sa section transversale, appelée aussi section droite, notée $A(S)$ est supposée être initialement perpendiculaire au vecteur tangent $\boldsymbol{t}_X(S)$. Le cadre de modélisation adopté dans ce cours est pertinent dans la situation des structures dites *élancées*, c'est-à-dire celles pour lesquelles la dimension caractéristique h de la section, i.e. telle que $h^2 \sim A$, est petite devant la longueur de la poutre : $h \ll L$.

Dans cette situation, l'étude de la déformation de cet objet 3D dans le plan $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2)$ conduit aux observations suivantes :

— la ligne moyenne se déplace et se déforme : allongement, changement de courbure

— les sections droites restent planes et ne se déforment pas dans leur propre plan ;

— les sections droites subissent une rotation d'angle $\theta(S)$ autour de $\boldsymbol{e}_3$ par rapport à leur orientation initiale.

Note

Dans le cas où la poutre pourrait se déformer en dehors du plan $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2)$, la rotation des sections comporterait une composante selon l'axe $\boldsymbol{n}$ (rotation hors-plan) et selon l'axe $\boldsymbol{t}$ (torsion).
Dans le cas de théories de poutres avancées, il est possible de prendre en compte le fait que les sections ne restent pas planes et présentent un *gauchissement* et/ou que les sections se déforment dans leur plan et présentent une *distorsion*.

La description de la cinématique de la poutre consiste donc en la description du déplacement $\boldsymbol{\xi}(S)$, de la rotation de la fibre moyenne $\omega(S)$ et du mouvement de rotation des sections droites $\theta(S)$.

1.4.2 Hypothèse de Navier-Bernoulli

Dans toute la suite, on se place dans le cas des poutres minces, ou de manière équivalente, très élancées. Dans cette situation, on observe généralement que la rotation des sections θ suit la rotation de la fibre moyenne donnée

par la variation d'angle ω. Ainsi, les sections droites, initialement perpendiculaires à la fibre moyenne, restent perpendiculaires à celle-ci au cours de la déformation, c'est l'hypothèse dite de *Navier-Bernoulli*.

Définition — Rotation de la section droite – Hypothèse de Navier-Bernoulli

La variation d'angle de la tangente est égale à la rotation des sections droites :

$$\omega(S) = \theta(S) \tag{1.43}$$

1.4.3 Mesures de déformation

La transformation géométrique étant posée, on en extrait deux mesures, définies à ce stade de manière *exacte*, sans aucune hypothèse de petitesse.

Définition — Mesures de déformation

— **Extension** (allongement relatif de la fibre moyenne). Elle correspond à la variation relative de la longueur d'arc déformée par rapport à la longueur d'arc de référence :

$$\varepsilon(S) = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}S} - 1 = \left\| \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}S} \right\| - 1, \tag{1.44}$$

où $\mathrm{d}s = \|\mathrm{d}\boldsymbol{x}\|$ et $\|\mathrm{d}\boldsymbol{X}/\mathrm{d}S\| = 1$ (on rappelle que S est l'abscisse curviligne *de référence*).

— **Déformation de courbure**. Elle correspond au gradient de la variation d'angle de la tangente :

$$\chi(S) = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}S}(S) \overset{(1.43)}{=} \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}S}(S), \tag{1.45}$$

On montre facilement que, sous l'hypothèse de Navier-Bernoulli, l'arc subit un mouvement de *corps rigide* si et seulement si la déformation d'extension ε et de courbure χ sont toutes les deux nulles.

Démonstration. Considérons un mouvement de corps rigide dans le plan : $\boldsymbol{X}$ se transforme en $\boldsymbol{x}$ par l'intermédiaire d'une translation $\boldsymbol{a}$ dans le plan et d'une rotation d'angle Ω autour de $\boldsymbol{e}_3$, soit

$$\boldsymbol{x}(S) = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{Q}(\Omega)\boldsymbol{X}(S)$$

où $\boldsymbol{Q}(\Omega)$ est la matrice de rotation correspondante. On a donc $\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Q}(\Omega)\mathrm{d}\boldsymbol{X}$ et, $\boldsymbol{Q}(\Omega)$ étant orthogonale, $\|\mathrm{d}\boldsymbol{x}\| = \|\mathrm{d}\boldsymbol{X}\|$, c'est-à-dire $\mathrm{d}s = \mathrm{d}S$ et $\varepsilon(S) = 0$. De plus, en différentiant par rapport à S l'expression précédente on obtient :

$$\boldsymbol{t}_x(S) = \boldsymbol{Q}(\Omega)\boldsymbol{t}_X(S)$$

Ainsi, la tangente en configuration déformée est donnée par l'ancienne tangente tournée d'un angle Ω autour de $\boldsymbol{e}_3$. On a donc $\omega(S) = \Omega$. Comme cet angle est constant, nécessairement $\chi(S) = 0$.

Réciproquement, si $\varepsilon(S) = \chi(S) = 0$, on en déduit que $s = S + S_0$ où S_0 est une constante et $\omega(S) = \Omega$ une autre constante. La variation d'angle entre les deux tangentes étant constante, on a :

$$\boldsymbol{t}_x(S) = \boldsymbol{Q}(\Omega)\boldsymbol{t}_X(S)$$

Par intégration selon S (licite puisque $\mathrm{d}s = \mathrm{d}S$) :

$$\boldsymbol{x}(S) - \boldsymbol{x}(0) = \int_0^S \boldsymbol{t}_x(\bar{S})\mathrm{d}\bar{S} = \boldsymbol{Q}(\Omega)\int_0^S \boldsymbol{t}_X(\bar{S})\mathrm{d}\bar{S} = \boldsymbol{Q}(\Omega)\left(\boldsymbol{X}(S) - \boldsymbol{X}(0)\right)$$

qui est bien un mouvement de corps rigide, la translation étant donnée par $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{x}(0) - \boldsymbol{Q}(\Omega)\boldsymbol{X}(0)$. □

Ce résultat permet de justifier l'utilisation de ε et χ comme mesures de déformations, elles mesurent *l'écart aux mouvements de corps rigides*.

Note — Déformation de distorsion

En l'absence de l'hypothèse de Navier-Bernoulli, une troisième mesure de déformation doit être introduite, à savoir la **déformation de distorsion** :

$$\gamma(S) = \omega(S) - \theta(S) \tag{1.46}$$

Elle correspond précisément à l'écart de rotation entre la rotation de la fibre moyenne et celle des sections. L'hypothèse de Navier-Bernoulli suppose que cet écart est nul et donc que la déformation de distorsion est systématiquement nulle.
On prendra garde au fait que cette annulation ne vaut que pour un mouvement *réel*. Dans un mouvement *virtuel*, $\hat{\theta}$ demeure un champ indépendant de $\hat{\boldsymbol{\xi}}$ et la distorsion virtuelle $\hat{\gamma}$ n'est pas nulle : c'est ce qui explique la présence du terme $V\hat{\gamma}$ dans la puissance virtuelle des efforts intérieurs.

Note — χ n'est pas la variation de courbure

La courbure de la configuration déformée vaut $\mathcal{C}_x = \mathrm{d}\alpha_x/\mathrm{d}s$. En utilisant $\alpha_x = \alpha_X + \omega$ et $\mathrm{d}s = (1+\varepsilon)\mathrm{d}S$, il vient la relation *exacte*

$$\mathcal{C}_x = \frac{\mathcal{C}_X + \chi}{1+\varepsilon} \qquad \text{soit, au premier ordre} \qquad \Delta\mathcal{C} = \mathcal{C}_x - \mathcal{C}_X \simeq \chi - \mathcal{C}_X\,\varepsilon. \tag{1.47}$$

La variation de courbure comporte donc deux contributions : la rotation différentielle des sections (χ) et l'allongement de la fibre moyenne initialement courbe ($-\mathcal{C}_X\varepsilon$), qui espace les sections sans les faire tourner les unes par rapport aux autres. Dans le cas particulier, d'une poutre initialement rectiligne ($\mathcal{C}_X = 0$), χ se réduit, dans ce cas, à la variation de courbure.

Les mesures de déformations précédentes sont des fonctions fortement *non linéaires* du déplacement $\boldsymbol{\xi}$. Nous introduisons à présent le cadre HPP qui en fournit des expressions linéarisées facilement exploitables dans la majorité des applications pratiques.

1.4.4 Cadre HPP

Dans la quasi-totalité des structures en service, déformations et rotations sont en général très faibles. Pour un pont ou une passerelle de portée L, la réglementation limite par exemple le déplacement vertical (la *flèche*) admissible à environ $L/250$–$L/500$ (Eurocodes), soit $v/L \lesssim 4\times10^{-3}$. La rotation est alors $\theta \sim v/L \sim 10^{-3}$ rad. De même, dans la majorité des matériaux courants, les déformations d'extension restent modérées, de l'ordre de $\varepsilon \sim 10^{-3}$ pour l'acier, $\sim 10^{-4}$ pour le béton. On a donc $\varepsilon, \theta \sim 10^{-3} \ll 1$ dans de nombreuses situations pratiques. À l'œil nu, il n'est donc pas possible de distinguer la différence entre la configuration de référence et la configuration déformée.

L'Hypothèse des Petites Perturbations (HPP) consiste donc à simplifier la description du problème en ne retenant que les termes du premier ordre en ε et θ. En pratique, cela revient à supposer que le gradient du déplacement est petit : $\|\boldsymbol{\xi}'(s)\| \ll 1$.

Définition — Hypothèse des Petites Perturbations

On se place sous l'**hypothèse des petites perturbations** (HPP) lorsque :

- le gradient du déplacement est infinitésimal, $\|\boldsymbol{\xi}'(S)\| \ll 1$, ce qui autorise à **linéariser** les mesures de déformation au premier ordre en $\boldsymbol{\xi}$;
- le déplacement lui-même est petit devant les dimensions de la structure, $\|\boldsymbol{\xi}\| \ll L$, ce qui autorise à **confondre les configurations** de référence et déformée : $\boldsymbol{x}(s) \approx \boldsymbol{X}(S)$ et $s \approx S$.

On conservera dans la suite, par commodité, la notation s pour l'abscisse curviligne générique.

Note

Ces deux conditions sont distinctes. Une règle mince encastrée peut ainsi présenter des déformations très faibles ($\varepsilon \sim 10^{-3}$) tout en subissant des déplacements comparables à sa longueur : la première condition est satisfaite, la seconde non, et l'équilibre ne peut alors plus être écrit sur la configuration initiale.

À savoir — Conséquence sur les équations d'équilibre

Notons que dans le cadre HPP l'amplitude F des efforts extérieurs doit être suffisamment faible pour que les déplacements et les déformations engendrés restent petits. C'est une condition à vérifier *a posteriori* après avoir déterminé la solution du problème.
Une conséquence importante du cadre HPP est que l'on écrira à présent l'équilibre sur la géométrie initiale (car $\boldsymbol{x}(s) \sim \boldsymbol{X}(s)$) qui est connue. Dans toute la suite, sauf indication contraire, on pourra donc écrire :

$$\boldsymbol{\Sigma}(s) = N(s)\boldsymbol{t}_x(s) + V(s)\boldsymbol{n}_x(s) \sim N(s)\boldsymbol{t}_X(s) + V(s)\boldsymbol{n}_X(s) \tag{1.48}$$

Dans la suite, on confondra donc $\boldsymbol{t}_x \sim \boldsymbol{t}_X$ (resp. $\boldsymbol{n}_x \sim \boldsymbol{n}_X$) qui sera noté $\boldsymbol{t}(s)$ (resp. $\boldsymbol{n}(s)$) et qui représentera le vecteur tangent (resp. normal) à la configuration de référence.

Ainsi, pour une poutre initialement rectiligne horizontale se courbant sous l'effet d'un chargement $\boldsymbol{f}$, il suffira d'écrire les équations d'équilibre sur la configuration de référence rectiligne, c'est-à-dire pour $\boldsymbol{t}_X(s) = \boldsymbol{e}_1$ et $\boldsymbol{n}_X(s) = \boldsymbol{e}_2$. Ainsi, l'équilibre local en résultante devient :

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}}{\mathrm{d}s}(s) + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\mathrm{d}\Sigma_1}{\mathrm{d}s}(s) + f_1 = 0 \\ \frac{\mathrm{d}\Sigma_2}{\mathrm{d}s}(s) + f_2 = 0 \end{cases} \tag{1.49}$$

où s est ici l'abscisse horizontale.

1.4.5 Linéarisation

Définition

On introduit une décomposition du déplacement $\boldsymbol{\xi}(s)$ dans le repère local de référence :

$$\boldsymbol{\xi}(s) = u(s)\,\boldsymbol{t}(s) + v(s)\,\boldsymbol{n}(s) \tag{1.50}$$

où u représente le **déplacement d'extension** et v le **déplacement transversal**, appelé aussi *flèche* (au signe près) dans le cas d'une poutre horizontale.

En dérivant et en utilisant les formules de Frénet, on a :

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{X}}{\mathrm{d}s} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}}{\mathrm{d}s} = \big(1 + u'(s) - \mathcal{C}(s)v(s)\big)\,\boldsymbol{t}(s) + \big(v'(s) + \mathcal{C}(s)u(s)\big)\,\boldsymbol{n}(s).$$

L'hypothèse HPP $\|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}}{\mathrm{d}s}\| \ll 1$ conduit alors à $|u' - \mathcal{C}v| \ll 1$ et $|v' + \mathcal{C}u| \ll 1$.

L'extension ε est la variation de longueur du vecteur précédent, au premier ordre :

$$\varepsilon = \sqrt{(1 + u' - \mathcal{C}v)^2 + (v' + \mathcal{C}u)^2} - 1 \;\simeq\; u' - \mathcal{C}v = \boldsymbol{\xi}' \cdot \boldsymbol{t} \tag{1.51}$$

La variation d'angle ω est la rotation de ce vecteur par rapport à $\boldsymbol{t}$:

$$\omega = \theta = \arctan \frac{v' + \mathcal{C}u}{1 + u' - \mathcal{C}v} \;\simeq\; v' + \mathcal{C}u = \boldsymbol{\xi}' \cdot \boldsymbol{n} \tag{1.52}$$

Définition — Déformations

— Déformation d'extension (linéarisée) :

$$\begin{aligned}\varepsilon(s) &= \boldsymbol{\xi}'(s)\cdot\boldsymbol{t}(s)\\ &= u'(s) - \mathcal{C}(s)v(s)\end{aligned} \tag{1.53}$$

— Rotation (linéarisée) :

$$\begin{aligned}\theta(s) &= \boldsymbol{\xi}'(s)\cdot\boldsymbol{n}(s)\\ &= v'(s) + \mathcal{C}(s)u(s)\end{aligned} \tag{1.54}$$

— Déformation de courbure :

$$\chi(s) = \theta'(s) \tag{1.55}$$

L'hypothèse HPP correspond donc à des déformations d'extension infinitésimales $\varepsilon \ll 1$ et des variations d'angle infinitésimales $\omega \ll 1$.

À savoir — Cas rectiligne

Dans le cas rectiligne ($\boldsymbol{t}(s) = \boldsymbol{t}, \boldsymbol{n}(s) = \boldsymbol{n}, \mathcal{C}(s) = 0$), les mesures de déformations deviennent :

— Déformation d'extension : $\varepsilon(s) = u'(s)$

— Rotation : $\theta(s) = v'(s)$

— Déformation de courbure : $\chi(s) = v''(s)$

Note — Condition d'inextensibilité

Une poutre est dite **inextensible** lorsque sa fibre moyenne ne s'allonge pas, soit $\varepsilon(s) = 0$ en tout point, c'est-à-dire

$$u'(s) = \mathcal{C}(s)\, v(s). \tag{1.56}$$

Dans le cas d'une poutre initialement rectiligne ($\mathcal{C} = 0$), cette condition se réduit à $u(s) =$ cste : le déplacement longitudinal est uniforme, et la cinématique se ramène à la seule flèche $v(s)$.

À savoir — Mouvements de corps rigide infinitésimaux

Dans le cadre HPP, la rotation d'angle Ω d'un mouvement de corps rigide est elle-même infinitésimale, et l'on peut linéariser la matrice de rotation : $\boldsymbol{Q}(\Omega)\boldsymbol{Y} \simeq \boldsymbol{Y} + \Omega\, \boldsymbol{e}_3 \wedge \boldsymbol{Y}$. Le mouvement rigide $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{Q}(\Omega)\boldsymbol{X}$ se réduit alors, à une redéfinition près de la translation, au champ

$$\boldsymbol{\xi}(s) = \boldsymbol{a} + \Omega\, \boldsymbol{e}_3 \wedge \big(\boldsymbol{X}(s) - \boldsymbol{X}_O\big), \qquad \theta(s) = \Omega, \tag{1.57}$$

où $\boldsymbol{a}$ est un vecteur constant du plan, Ω un scalaire constant et $\boldsymbol{X}_O$ un point quelconque. Ce champ dépend de **trois paramètres** (deux translations, une rotation) et ses déformations linéarisées sont identiquement nulles : en effet $\boldsymbol{\xi}' = \Omega\, \boldsymbol{e}_3 \wedge \boldsymbol{t} = \Omega\, \boldsymbol{n}$, d'où $\varepsilon = \boldsymbol{\xi}' \cdot \boldsymbol{t} = 0$, $\boldsymbol{\xi}' \cdot \boldsymbol{n} = \Omega = \theta$ et $\chi = \theta' = 0$.

Note

On retrouve, sous une forme identique, les mouvements virtuels rigidifiants introduits pour le théorème des puissances virtuelles : ceux-ci ne sont autres que les mouvements de corps rigide infinitésimaux.
On prendra garde au fait que la linéarisation n'est licite que pour de petites rotations. Une rotation d'ensemble finie de la structure, décrite par (1.57), ferait apparaître un allongement fictif d'ordre $\Omega^2/2$, sans aucune déformation réelle : c'est une manifestation directe des limites du cadre HPP.

1.4.6 Conditions aux limites cinématiques

Les appuis, caractérisés au chapitre précédent par *les efforts qu'ils transmettent*, admettent une description duale en termes de *mouvements bloqués*.

Exemple

Quelques appuis usuels, en $s = 0$ pour fixer les idées :

- **bord libre** : aucune condition cinématique ;
- **appui fixe** (articulation) : le déplacement est bloqué $\boldsymbol{\xi}(0) = \mathbf{0}$, la rotation $\theta(0)$ reste libre ;
- **appui simple** mobile suivant $\boldsymbol{e}_1$: le déplacement horizontal et la rotation sont libres, le déplacement vertical est bloqué, soit $\boldsymbol{\xi}(0) \cdot \boldsymbol{e}_2 = 0$;
- **glissière** mobile suivant $\boldsymbol{e}_1$: le déplacement horizontal est libre, le déplacement vertical et la rotation sont bloqués, soit $\boldsymbol{\xi}(0) \cdot \boldsymbol{e}_2 = 0$ et $\theta(0) = 0$;
- **encastrement** : les déplacements et la rotation sont bloqués, soit $\boldsymbol{\xi}(0) = \mathbf{0}$ et $\theta(0) = 0$.

On observe que chaque appui bloque exactement les mouvements duaux des efforts qu'il transmet : une composante de réaction inconnue correspond à un déplacement imposé, et réciproquement.

Dans la majorité des cas, le déplacement imposé sera nul mais il est aussi possible d'imposer une condition cinématique via un déplacement ou une rotation imposée non-nulle.

À savoir — Décompte des conditions aux limites

Dans le cas des structures planes chargées dans leur plan, chaque typologie d'appui fournit **une et une seule** condition pour chacun des trois degrés de liberté du plan : les translations suivant $\boldsymbol{e}_1$ et $\boldsymbol{e}_2$, et la rotation autour de $\boldsymbol{e}_3$. Chacune de ces conditions est soit une condition en effort, soit une condition cinématique. Un appui ne peut pas prescrire à la fois l'effort et le déplacement pour un même degré de liberté. De plus, on doit forcément préciser une de ces conditions pour chaque degré de liberté. Si on en oublie une, le problème sera mal posé. Le tableau ci-dessous récapitule les différentes conditions pour chaque typologie d'appui. On constate que, pour chaque appui, chaque degré de liberté contient une et une seule donnée.

	Translation $\boldsymbol{e}_1$		Translation $\boldsymbol{e}_2$		Rotation $\boldsymbol{e}_3$	
Type d'appui	R_1	ξ_1	R_2	ξ_2	H	θ
Bord libre	0	?	0	?	0	?
Appui fixe (articulation)	?	0	?	0	0	?
Appui simple selon $\boldsymbol{e}_1$	0	?	?	0	0	?
Glissière selon $\boldsymbol{e}_1$	0	?	?	0	?	0
Encastrement	?	0	?	0	?	0

0 : valeur imposée (donnée du problème) ? : inconnue du problème

Le nombre de points d'interrogation dans les colonnes d'effort donne le nombre d'inconnues de réaction

introduites par l'appui : aucune pour un bord libre, une pour un appui simple, deux pour une articulation ou une glissière, trois pour un encastrement.

Définition — Champ cinématiquement admissible

Un champ de déplacement $\boldsymbol{\xi}(s)$ est dit **cinématiquement admissible** (CA) s'il est suffisamment régulier (continu, et dérivable par morceaux autant de fois que nécessaire pour définir ε et χ) et s'il vérifie l'ensemble des conditions aux limites cinématiques imposées.
Cette notion est le pendant de celle de champ statiquement admissible défini à la section 1.2.5.

1.5 Loi de comportement

Les deux sections précédentes ont établi, indépendamment l'une de l'autre, les équations de la statique, qui portent sur les efforts intérieurs (N, V, M), et celles de la cinématique, qui portent sur les déformations $(\varepsilon, \gamma, \chi)$. Le théorème des puissances virtuelles a mis en évidence la dualité entre ces deux familles :

$$N \longleftrightarrow \varepsilon, \qquad V \longleftrightarrow \gamma, \qquad M \longleftrightarrow \chi.$$

Aucune de ces deux familles d'équations ne fait intervenir le matériau. La **loi de comportement** est la relation qui relie chaque effort intérieur à sa déformation duale ; c'est elle qui distingue une poutre en acier d'une poutre en bois, et qui permettra de lever l'indétermination des structures hyperstatiques.

1.5.1 Expériences fondamentales

Deux essais élémentaires suffisent à caractériser le comportement d'une poutre élastique.

Essai de traction. Une poutre droite de longueur L, soumise à ses extrémités à deux forces opposées d'intensité N dirigées selon son axe, est le siège d'un effort normal uniforme N, sans effort tranchant ni moment. On mesure son allongement $\ell - L$. Dans le domaine élastique, la déformation d'extension, uniforme,

$$\varepsilon = \frac{\ell - L}{L}$$

est proportionnelle à l'effort normal, et le coefficient de proportionnalité se révèle proportionnel à l'aire A de la section.

Essai de flexion pure. La même poutre, soumise à ses extrémités à deux couples opposés d'intensité M, est le siège d'un moment de flexion uniforme, sans effort normal ni effort tranchant. Elle prend la forme d'un arc de cercle, de déformation de courbure uniforme

$$\chi = \frac{\theta_d - \theta_g}{L},$$

où θ_g et θ_d sont les rotations des sections d'extrémité. On observe que χ est proportionnel à M, et que le coefficient de proportionnalité dépend non seulement de l'aire de la section mais de la *répartition* de la matière autour de la ligne moyenne.

1.5.2 Loi de comportement élastique linéaire

Définition — Loi de comportement élastique linéaire

Pour une poutre constituée d'un matériau homogène élastique linéaire de module de Young E, et dont la ligne moyenne passe par le centre de gravité des sections, la loi de comportement s'écrit

$$N(s) = EA\,\varepsilon(s) \tag{1.58}$$
$$M(s) = EI\,\chi(s) \tag{1.59}$$

où A désigne l'aire de la section droite et I son **inertie de flexion**, définies à la section suivante.
Le produit EA est la **rigidité d'extension/rigidité axiale** (en N) et le produit EI la **rigidité de flexion** (en $\mathrm{N{\cdot}m^2}$).

Trois remarques sur cette loi :

— *Absence de couplage.* L'effort normal ne dépend que de l'extension, le moment que de la courbure. Ce découplage n'est pas une propriété générale : il résulte du choix de la ligne moyenne au centre de gravité des sections (voir la note ci-dessous).

— *Effort tranchant.* L'hypothèse de Navier-Bernoulli annulant la distorsion γ, aucune loi de comportement ne relie V à une déformation. L'effort tranchant est déterminé par l'équilibre, au moyen de l'équation locale $\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}s} + V = 0$.

— *Conventions de signe.* M et χ changent de signe simultanément avec l'orientation de l'arc et celle du plan : la relation $M = EI\chi$ est indépendante de ces conventions.

— *Origine tridimensionnelle* Les quantités géométriques A et I sont les seules informations contenues dans ce modèle de poutre relative à la nature tridimensionnelle de l'objet que l'on modélise. Dans ce cadre, deux objets 3D de longueur identique et ayant la même section A et la même inertie de flexion I se comporteront de la même manière, même si la forme de leur section est différente. La justification complète de ce modèle de comportement à partir de la description 3D des objets sera abordée dans la seconde partie du cours dédiée à la *Mécanique des Milieux Continus*.

1.5.3 Propriétés géométriques des sections

Définition — Aire, centre de gravité et inertie de flexion

Pour une section droite de domaine A, on repère ses points par la coordonnée y le long de $\boldsymbol{n}$ et z le long de $\boldsymbol{e}_3$. On définit :

— son **aire** $A = \int_A \mathrm{d}A$;

— son **centre de gravité** G, tel que $\int_A y\,\mathrm{d}A = 0$ lorsque y est mesuré depuis G ;

— son **inertie de flexion** autour de l'axe $(G, \boldsymbol{e}_3)$:

$$I = \int_A y^2\,\mathrm{d}A \qquad (\text{en m}^4); \tag{1.60}$$

Le poids y^2 dans la définition de l'inertie exprime que la contribution d'un élément de matière à la rigidité de flexion croît avec le carré de sa distance à la ligne moyenne : **la matière éloignée de l'axe est la plus efficace en flexion**.

Exemple — Sections usuelles

Section	A	I
rectangle $b \times h$ (h selon $\boldsymbol{n}$)	bh	$\dfrac{bh^3}{12}$
disque de diamètre D	$\dfrac{\pi D^2}{4}$	$\dfrac{\pi D^4}{64}$
tube mince (diamètre D, épaisseur $e \ll D$)	πDe	$\dfrac{\pi D^3 e}{8}$
profil en I (semelles $b \times t$ distantes de h, âme négligée)	$2bt$	$\simeq \dfrac{b\,t\,h^2}{2}$

À aire égale, le tube et le profil en I sont bien plus efficaces que les sections pleines : la quasi-totalité de leur matière est placée loin de l'axe neutre.

Attention — L'inertie dépend du plan de flexion

Pour un rectangle, l'épaisseur mesurée *selon* $\boldsymbol{n}$ intervient au cube. Une règle de section $b \times h$ fléchie à plat ($I = bh^3/12$) est $(b/h)^2$ fois plus souple que la même règle fléchie sur la tranche ($I = hb^3/12$).

Dans une théorie 3D de poutres, on distinguera donc ces deux inerties en les notant I_z (inertie de flexion autour de l'axe z) et I_y (inertie de flexion autour de l'axe y). Dans le cadre des poutres planes chargées dans leur plan, on note donc simplement $I = I_z$.

1.5.4 Poutre élastique inextensible

Exemple — Poutre élastique inextensible

Le cas d'une poutre élastique inextensible s'obtient à la limite $EA \to \infty$. La loi de comportement dans le cas inextensible devient :

$$\varepsilon(s) = 0 \tag{1.61}$$
$$M(s) = EI\chi(s) \tag{1.62}$$

Attention — Lecture de la limite inextensible

Cette limite se lit directement sur $N = EA\,\varepsilon$: pour maintenir N *fini* quand $EA \to \infty$, il faut $\varepsilon \to 0$. L'effort normal n'est alors plus donné par le comportement (le produit $EA \cdot 0$ est indéterminé) mais devient une inconnue déterminée par les seules équations d'équilibre, exactement comme la réaction d'une liaison : la condition cinématique $\varepsilon = 0$ joue le rôle d'une liaison interne.
L'effort tranchant V est également dans ce cas. Il est lui aussi absent de la loi de comportement et est déterminé par l'équilibre en moment.

La légitimité de cette hypothèse se discute par un ordre de grandeur (section 1.6.4) : pour une structure qui travaille en flexion, le rapport entre les déplacements dus à l'extension et ceux dus à la flexion est de l'ordre de $(h/L)^2$, extrêmement petit pour une poutre élancée. Elle n'est en revanche pas légitime pour une structure qui ne travaille pas en flexion (treillis, câbles), dont l'extension est le seul mode de déformation.

1.5.5 État initial non naturel

Jusqu'ici, on a supposé que la poutre, en l'absence de déformation, ne supportait aucun effort intérieur : elle était dans son **état naturel**. Ce n'est pas toujours le cas.

Définition — État initial

On dit que la structure est dans un **état initial non naturel** lorsque, dans sa configuration de référence et en l'absence de chargement, elle est déjà le siège d'efforts intérieurs (N_0, V_0, M_0). La loi de comportement s'écrit alors

$$N(s) = N_0(s) + EA\,\varepsilon(s) \tag{1.63}$$
$$M(s) = M_0(s) + EI\,\chi(s) \tag{1.64}$$

Les champs $N_0(s)$ et $M_0(s)$ doivent être des données du problème. On note que l'état initial d'effort tranchant n'a pas d'influence.

L'état initial peut avoir plusieurs origines : une *précontrainte* volontaire (câble mis en tension, béton précontraint), un *assemblage forcé* (barre trop courte ou trop longue que l'on contraint à se raccorder à ses voisines), ou des *contraintes résiduelles* héritées de la fabrication. On peut par exemple penser à une poutre droite, initialement dans un état naturel, qui a été courbée pour former un anneau et dont les deux extrémités ont été collées. L'anneau est le siège d'un état d'efforts intérieurs initiaux qui tendrait à la ramener dans sa configuration rectiligne originelle.

Note — Déformation libre

La loi s'écrit de façon équivalente

$$\varepsilon = \frac{N}{EA} + \varepsilon_0, \qquad \chi = \frac{M}{EI} + \chi_0, \qquad \varepsilon_0 = -\frac{N_0}{EA}, \quad \chi_0 = -\frac{M_0}{EI},$$

où (ε_0, χ_0) est la **déformation libre** : celle que prendrait l'élément s'il était libéré de toute liaison. Cette écriture sera retrouvée pour la dilatation thermique qui sera abordée dans la seconde partie du cours.

À savoir — Effet d'un état initial selon le degré d'hyperstaticité

— Sur une structure **isostatique**, les efforts intérieurs sont entièrement déterminés par l'équilibre : un état initial ne modifie pas les efforts intérieurs dus au chargement. Il produit seulement des déplacements, la structure prenant librement sa déformation libre.

— Sur une structure **hyperstatique**, la déformation libre n'est en général pas compatible avec les liaisons. La structure ne peut pas la prendre librement, et il apparaît des efforts intérieurs même en l'absence de tout chargement : un **champ d'autocontrainte**, au sens défini au chapitre de statique.

1.6 Problème d'élasticité linéaire et méthode directe

1.6.1 Position du problème

Définition — Données d'un problème d'élastostatique en HPP

Un problème d'élasticité linéaire pour une structure curviligne est défini par quatre types de données :

1. la **géométrie initiale** : lignes moyennes et liaisons (appuis et liaisons internes) ;
2. le **chargement** : efforts extérieurs imposés, et déplacements ou rotations imposés aux appuis ;
3. le **comportement** : rigidités EA et EI de chaque élément ;
4. l'**état initial** (N_0, V_0, M_0), nul pour un état naturel.

À savoir — Solution d'un problème d'élastostatique

La solution est la donnée d'un champ de déplacement $(\boldsymbol{\xi}, \theta)$ et d'un champ d'efforts intérieurs (N, V, M) tels que :

— $(\boldsymbol{\xi}, \theta)$ est **cinématiquement admissible** : suffisamment régulier et vérifiant les conditions aux limites cinématiques ; ses déformations (ε, χ) s'en déduisent par les relations de la cinématique, avec $\gamma = 0$;

— (N, V, M) est **statiquement admissible** : il vérifie les équations d'équilibre, les relations de saut et les conditions aux limites en effort ;

— les deux champs sont reliés par la **loi de comportement**.

Chaque groupe d'équations est incomplet à lui seul : la statique ne détermine pas les inconnues hyperstatiques, la cinématique ne détermine les déplacements qu'à un mouvement de corps rigide près. C'est la loi de comportement qui *ferme* le problème, en couplant les deux.

À savoir — Unicité

Lorsque les conditions aux limites sont correctement posées, une condition par degré de liberté à chaque appui (cf. sec. 1.4.6), en nombre suffisant pour bloquer tout mouvement de corps rigide, la solution d'un problème d'élasticité linéaire en HPP est **unique**. Ce résultat est admis ici ; il se démontre à l'aide des méthodes énergétiques.

1.6.2 Mode de chargement et linéarité

Définition — Mode de chargement et paramètres de chargement

On appelle **mode de chargement** une famille de chargements dont les intensités sont pilotées par un nombre fini de scalaires $Q_1, \dots, Q_n$, appelés **paramètres de chargement** : les efforts répartis, les forces et les couples concentrés s'écrivent comme des combinaisons linéaires de ces paramètres,

$$\boldsymbol{f}(s) = \sum_{i=1}^{n} Q_i \, \overline{\boldsymbol{f}}_i(s), \qquad \boldsymbol{F}_j = \sum_{i=1}^{n} Q_i \, \overline{\boldsymbol{F}}_{j,i}, \qquad \text{etc.},$$

où les fonctions $\overline{\boldsymbol{f}}_i$ et les vecteurs $\overline{\boldsymbol{F}}_{j,i}$ décrivent la *forme* du chargement, les paramètres Q_i son *intensité*. Les déplacements imposés aux appuis peuvent de même être pilotés par des paramètres cinématiques.

Exemple

La poutre console soumise à une charge répartie $-p\,\boldsymbol{e}_2$ et à une force $-F\boldsymbol{e}_2$ en $s = \alpha\ell$ correspond à un mode de chargement à deux paramètres, $Q_1 = p$ et $Q_2 = F$. La position α du point d'application, elle, fait partie de la *forme* du chargement et non de son intensité.

À savoir — Linéarité et principe de superposition

En HPP, pour une structure élastique linéaire dans son état naturel, la solution $(\boldsymbol{\xi}, \theta, N, V, M)$ et les réactions d'appui dépendent **linéairement** des paramètres de chargement et des déplacements imposés.
En particulier, la solution sous un chargement Q_1 (mode 1) + Q_2 (mode 2) est la somme des solutions obtenues sous chaque mode séparément : c'est le **principe de superposition**.
En présence d'un état initial non naturel, la solution est la somme de la solution due à l'état initial seul et de la solution due au chargement seul : elle dépend alors de façon *affine*, et non plus linéaire, des paramètres de chargement.

Démonstration. Toutes les équations du problème sont linéaires en les inconnues et en les données de chargement : équilibre local et relations de saut, relations cinématiques linéarisées, loi de comportement, conditions aux limites. Si $(\boldsymbol{\xi}^1, N^1, \dots)$ et $(\boldsymbol{\xi}^2, N^2, \dots)$ sont solutions pour les chargements Q^1 et Q^2, alors toute combinaison $\lambda_1(\boldsymbol{\xi}^1, \dots) + \lambda_2(\boldsymbol{\xi}^2, \dots)$ vérifie toutes les équations pour le chargement $\lambda_1 Q^1 + \lambda_2 Q^2$. Par unicité, c'est *la* solution. □

Attention — Limites de la linéarité

La linéarité est une propriété du modèle, non de la structure réelle. Elle cesse d'être valable :

- au-delà du cadre HPP, lorsque l'équilibre ne peut plus être écrit sur la configuration initiale : grands déplacements, ou efforts de compression approchant la charge de flambement ;
- en présence de liaisons unilatérales : câble qui se détend, appui qui décolle, contact qui glisse ;
- lorsque le matériau sort de son domaine élastique linéaire.

Par ailleurs, la solution est linéaire en les paramètres de chargement, mais *pas* en les paramètres géométriques ou matériels (cf sec. 1.6.4).

1.6.3 Méthode de résolution directe

La méthode directe consiste à résoudre successivement la statique, le comportement puis la cinématique, en conservant les inconnues hyperstatiques comme paramètres jusqu'à la dernière étape.

À savoir — Méthode directe

Pour une structure hyperstatique de degré k :

1. **Statique.** Exprimer les efforts intérieurs en fonction du chargement et de k inconnues hyperstatiques $Y_1, \dots, Y_k$, par la méthode des coupures ou les équations locales : $N(s; Y_1, \dots, Y_k)$, $M(s; Y_1, \dots, Y_k)$.
2. **Comportement.** En déduire les déformations
$$\varepsilon = \frac{N - N_0}{EA}, \qquad \chi = \frac{M - M_0}{EI}.$$
3. **Intégration.** Sur chaque tronçon rectiligne, intégrer $u' = \varepsilon$ une fois et $v'' = \chi$ deux fois, avec $\theta = v'$. Chaque tronçon introduit trois constantes d'intégration, qui représentent un mouvement de corps rigide.
4. **Conditions cinématiques.** Écrire :
   - les *conditions aux limites cinématiques* aux appuis ;
   - les *conditions de régularité* aux raccords entre tronçons : continuité du vecteur déplacement $\boldsymbol{\xi}$ partout ; continuité de la rotation θ aux nœuds rigides et au droit des charges concentrées, mais pas au droit d'une rotule interne, où la rotation peut être discontinue.

   On obtient un système linéaire dont les inconnues sont les constantes d'intégration et les Y_i.
5. **Solution.** Reporter les Y_i dans les efforts intérieurs, et les constantes dans les déplacements.

Attention — Raccords aux coins

Au raccord de deux tronçons non alignés (coin de portique), c'est le *vecteur* déplacement $\boldsymbol{\xi}$ qui est continu, et non ses composantes locales (u, v) : la base locale tournant au coin, un déplacement u d'un tronçon devient un déplacement v du suivant.

Note — Décompte des équations

Pour une structure de m tronçons rectilignes, on dispose de $3m$ constantes d'intégration et de k inconnues hyperstatiques. Les conditions aux limites cinématiques et de régularité fournissent exactement $3m + k$ équations indépendantes lorsque le problème est bien posé : les k équations excédentaires par rapport au cas isostatique sont précisément celles qui déterminent les inconnues hyperstatiques. C'est en ce sens que la cinématique et le comportement lèvent l'indétermination de la statique.
Dans le cas d'une poutre inextensible, u est constant sur chaque tronçon rectiligne ; la condition correspondante remplace alors la loi de comportement en extension.

1.6.4 Dépendance vis-à-vis des paramètres : analyse dimensionnelle

La linéarité et la forme de la loi de comportement permettent de prévoir la dépendance de la solution vis-à-vis des paramètres du problème, avant tout calcul.

À savoir — Forme générale de la flèche d'une poutre homogène

Considérons une poutre homogène de longueur caractéristique L, de rigidité de flexion EI, chargée par une force F, dans laquelle l'extension est négligeable. Un déplacement caractéristique q dépend a priori de F, L et EI.

- Par **linéarité**, q est proportionnel à F.
- Le moment M est une combinaison des efforts extérieurs et de leurs bras de levier : il ne dépend pas

de EI si la structure est isostatique. La courbure $\chi = M/EI$, et donc q, sont alors proportionnels à $1/EI$.

— Par **homogénéité**, F/EI ayant la dimension de l'inverse d'une longueur au carré, il faut un facteur L^3 pour obtenir un déplacement.

On en conclut

$$q = \beta \frac{FL^3}{EI}, \tag{1.65}$$

où β est un nombre sans dimension qui ne dépend que de la *forme* de la structure (rapports de longueurs), des conditions aux limites et de la forme du chargement. Pour une charge répartie d'intensité linéique p, on obtient de même $q = \beta' \, pL^4/EI$.

Exemple — Poutre console

Pour une poutre console chargée en bout, on trouve pour la flèche d'extrémité un coefficient $\beta = 1/3$. Pour une poutre console sous charge répartie, on obtient $\beta' = 1/8$.

Cette forme générale a plusieurs conséquences pratiques.

Extension contre flexion. Pour une structure qui travaille en flexion, les déplacements dus à l'extension sont de l'ordre de FL/EA, ceux dus à la flexion de l'ordre de FL^3/EI. Pour une poutre de section rectangulaire $b \times h$, leur rapport

$$\frac{FL/EA}{FL^3/EI} = \frac{I}{AL^2} = \frac{1}{12}\left(\frac{h}{L}\right)^2$$

est proportionnel au carré de l'inverse de l'élancement. Pour une poutre de $5\,\mathrm{m}$ de section rectangulaire de $50\,\mathrm{cm}$ de hauteur, il vaut environ 8×10^{-4} : l'hypothèse d'inextensibilité est justifiée.

Validité du cadre HPP. La rotation caractéristique vaut $q/L = \beta \, FL^2/EI$. Le cadre HPP exige qu'elle reste petite devant l'unité, c'est-à-dire

$$F \ll F^* = \frac{EI}{L^2}.$$

La grandeur F^* est la **charge caractéristique** de la structure. On remarquera qu'elle est aussi l'ordre de grandeur des charges de flambement : lorsque la charge approche F^*, grands déplacements et instabilités peuvent apparaître, et le cadre linéaire perd toute validité.

1.7 Méthode de résolution énergétique

1.7.1 Théorème des travaux virtuels

Le théorème des puissances virtuelles (encadré 1.3.3) a été établi à partir des seules équations d'équilibre, pour des champs $(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta})$ arbitraires. En statique, le temps ne joue aucun rôle : rien n'empêche d'interpréter ces champs comme des **déplacements virtuels** plutôt que comme des vitesses virtuelles. Les puissances deviennent alors des travaux, notés W_{ext} et W_{int}, et l'énoncé est inchangé :

À savoir — Théorème des travaux virtuels

Une structure est à l'équilibre si et seulement si, pour tout déplacement virtuel $(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta})$,

$$W_{\text{ext}}(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta}) + W_{\text{int}}(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta}) = 0, \qquad W_{\text{int}}(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta}) = -\int_{\text{struct.}} \Big(N\hat{\varepsilon} + V\hat{\gamma} + M\hat{\chi} \Big) \mathrm{d}s, \tag{1.66}$$

le travail W_{ext} ayant la même expression que $\mathcal{P}_{\text{ext}}$, réactions d'appui comprises.

L'intérêt nouveau de cet énoncé est que le déplacement virtuel peut désormais être choisi **égal au déplacement réel** $(\boldsymbol{\xi}, \theta)$ de la structure, ou à tout autre champ ayant les mêmes propriétés aux appuis.

Définition — Champ cinématiquement admissible

Un champ $(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta})$ est dit **cinématiquement admissible** (CA) s'il est régulier ($\hat{\boldsymbol{\xi}}$ continu, $\hat{\theta}$ continu sauf au droit des rotules internes, tous deux dérivables par morceaux) et s'il vérifie les **conditions aux limites cinématiques** du problème.

Le déplacement réel est CA par construction. Il vérifie en outre l'hypothèse de Navier-Bernoulli : sa distorsion γ est nulle, si bien que **l'effort tranchant ne travaille pas** dans la cinématique réelle.

1.7.2 Paramètres de chargement et déplacements généralisés

Dans toute la suite, on suppose les **données cinématiques nulles** : les déplacements et rotations imposés aux appuis sont nuls.

Une réaction d'appui ne s'exerce que selon les directions bloquées par cet appui. Pour un champ CA, le déplacement est précisément nul selon ces directions : **les réactions ne travaillent pas**. Le travail extérieur ne fait donc intervenir que les charges données, c'est-à-dire, pour un mode de chargement, les paramètres $Q_1, \dots, Q_n$, dont il dépend linéairement :

À savoir — Déplacements généralisés

Pour tout champ CA, le travail des efforts extérieurs s'écrit

$$W_{\text{ext}}(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta}) = \sum_{i=1}^{n} Q_i \, \hat{q}_i = \boldsymbol{Q} \cdot \hat{\boldsymbol{q}}, \tag{1.67}$$

où $\hat{q}_i$ est le travail, dans le champ $(\hat{\boldsymbol{\xi}}, \hat{\theta})$, du chargement de forme i et d'intensité unité. Le vecteur $\hat{\boldsymbol{q}} = (\hat{q}_1, \dots, \hat{q}_n)$ est le vecteur des **déplacements généralisés** associés aux paramètres de chargement. Évalué sur le déplacement réel, il est noté $\boldsymbol{q}$.

Exemple

Pour une force $-F\boldsymbol{e}_2$ appliquée en un point P, le déplacement généralisé associé à $Q = F$ est $q = -\xi_2(P)$, c'est-à-dire la descente du point d'application. Pour une charge répartie uniforme $-p\,\boldsymbol{e}_2$, le déplacement associé à $Q = p$ est $q = -\int \xi_2 \,\mathrm{d}s$, l'aire balayée par la déformée. Pour un couple C appliqué en P, c'est la rotation $\theta(P)$.

1.7.3 Énergie élastique

Au cours d'un chargement quasi statique, la puissance fournie à la structure par les efforts extérieurs est, d'après le théorème des puissances virtuelles appliqué au champ de vitesse réel, $\mathcal{P}_{\text{ext}} = -\mathcal{P}_{\text{int}} = \int \big(N\dot{\varepsilon} + M\dot{\chi}\big)\mathrm{d}s$, le terme en V disparaissant puisque $\dot{\gamma} = 0$. Le travail total fourni entre l'état naturel et l'état final vaut donc

$$W = \int_0^T \left(\int_{\text{struct.}} \big(N\dot{\varepsilon} + M\dot{\chi}\big)\mathrm{d}s \right) \mathrm{d}t = \int_0^T \left(\int_{\text{struct.}} \Big(N\frac{\dot{N}}{EA} + M\frac{\dot{M}}{EI}\Big)\mathrm{d}s \right) \mathrm{d}t,$$

où l'on a utilisé la loi de comportement. L'intégrande est la dérivée temporelle de $N^2/(2EA) + M^2/(2EI)$: le travail fourni ne dépend que de l'état final, et non du chemin suivi pour l'atteindre.

Définition — Énergie élastique

Pour une structure élastique linéaire initialement dans son état naturel, l'**énergie élastique** vaut

$$W = \int_{\text{struct.}} \left(\frac{N^2}{2EA} + \frac{M^2}{2EI} \right) \mathrm{d}s = \int_{\text{struct.}} \left(\frac{EA\,\varepsilon^2}{2} + \frac{EI\,\chi^2}{2} \right) \mathrm{d}s. \tag{1.68}$$

C'est le travail fourni par les efforts extérieurs pour amener la structure de son état naturel à son état d'équilibre. Il est intégralement stocké et restitué lors de la décharge : c'est le sens du qualificatif *élastique*.

L'énergie élastique est une forme quadratique **définie positive** des efforts intérieurs : $W \geq 0$, et $W = 0$ si et seulement si N et M sont identiquement nuls. L'effort tranchant n'y figure pas : sous l'hypothèse de Navier-Bernoulli, il ne travaille pas.

Exemple — Treillis

Dans une structure réticulée, une barre de longueur ℓ_i est sujette à un effort normal N_i constant et à un moment nul. L'énergie élastique d'un treillis s'écrit donc

$$W = \sum_{\text{barres}} \frac{N_i^2\,\ell_i}{2\,E_i A_i}.$$

1.7.4 Théorème du potentiel minimum

Définition — Champ statiquement admissible

Un champ d'efforts intérieurs (N', V', M') est dit **statiquement admissible** (SA) s'il est en équilibre avec le chargement $\boldsymbol{Q}$: il vérifie les équations d'équilibre local, les relations de saut et les conditions aux limites en effort.
Pour une structure hyperstatique de degré p, les champs SA forment une famille à p paramètres $Y_1, \ldots, Y_p$, les inconnues hyperstatiques. On étend à ces champs la définition (1.68) de l'énergie élastique :

$$W(N', M') = \int_{\text{struct.}} \left(\frac{N'^2}{2EA} + \frac{M'^2}{2EI} \right) \mathrm{d}s, \tag{1.69}$$

qui n'a le sens physique d'une énergie stockée que pour le champ solution.

Dans la méthode *directe* présentée précédemment, les inconnues hyperstatiques ne sont pas fixées par l'équilibre : on les conserve comme paramètres, on remonte des efforts intérieurs aux déformations par la loi de comportement, puis aux déplacements par intégration. Ce sont finalement les conditions aux limites cinématiques, et les conditions de raccord entre éléments, qui déterminent ces inconnues. Cette démarche s'alourdit vite dès que la structure comporte plusieurs éléments ou des parties courbes.

Le point de vue énergétique offre une alternative qui fait l'économie de cette intégration : les inconnues hyperstatiques sont obtenues directement à partir des efforts intérieurs, en minimisant l'énergie élastique de la structure. C'est l'objet du *théorème du potentiel minimum*, énoncé ci-dessous. Ce point de vue, très fécond, fonde les approches variationnelles de la mécanique des structures, sur lesquelles repose notamment la méthode des éléments finis ; elles seront approfondies dans le module électif correspondant.

À savoir — Théorème du potentiel minimum

On suppose les données cinématiques nulles. Parmi tous les champs (N', V', M') statiquement admissibles, la solution (N, V, M) du problème d'élasticité est celle qui **minimise l'énergie élastique** W.

Démonstration. La différence $(\delta N, \delta V, \delta M) = (N' - N, V' - V, M' - M)$ de deux champs SA est en équilibre avec un chargement nul : elle est auto-équilibrée. En développant les carrés,

$$W(N', M') = W(N, M) + W(\delta N, \delta M) + \int_{\text{struct.}} \left(\delta N \, \frac{N}{EA} + \delta M \, \frac{M}{EI} \right) \mathrm{d}s.$$

Par la loi de comportement, $N/EA = \varepsilon$ et $M/EI = \chi$ sont les déformations réelles. Le dernier terme vaut donc $\int (\delta N \, \varepsilon + \delta M \, \chi) \mathrm{d}s = -W^{\delta}_{\text{int}}(\boldsymbol{\xi}, \theta)$: c'est, au signe près, le travail intérieur du champ auto-équilibré dans le déplacement réel, le terme en δV disparaissant puisque $\gamma = 0$. Le théorème des travaux virtuels donne $-W^{\delta}_{\text{int}}(\boldsymbol{\xi}, \theta) = W^{\delta}_{\text{ext}}(\boldsymbol{\xi}, \theta)$, qui est nul : le champ auto-équilibré n'est associé à aucune charge, et ses réactions ne travaillent pas dans le déplacement réel, CA à données nulles. Ainsi

$$W(N', M') = W(N, M) + W(\delta N, \delta M) \geq W(N, M),$$

avec égalité si et seulement si $\delta N = \delta M = 0$, et donc $\delta V = -\mathrm{d}(\delta M)/\mathrm{d}s = 0$.

Ainsi, pour tout (N', M') SA, on a que $W(N', M') \geq W(N, M)$ et donc la solution (N, M) minimise bien l'énergie élastique. □

Note — Unicité

La démonstration établit l'unicité des efforts intérieurs. Deux solutions ont alors les mêmes déformations ε et χ : leur différence est un mouvement de corps rigide, nul dès que les conditions aux limites bloquent ces mouvements. C'est le résultat d'unicité admis plus haut.

À savoir — Méthode de résolution énergétique

Pour une structure hyperstatique de degré p, à données cinématiques nulles :

1. **Statique.** Exprimer un champ SA quelconque en fonction du chargement et de p inconnues hyperstatiques : $N'(s; \boldsymbol{Q}, Y_1, \ldots, Y_p)$, $M'(s; \boldsymbol{Q}, Y_1, \ldots, Y_p)$.
2. **Énergie.** Calculer $W(Y_1, \ldots, Y_p)$, fonction quadratique des inconnues hyperstatiques.
3. **Minimisation.** Résoudre le système linéaire
$$\frac{\partial W}{\partial Y_k} = 0, \qquad k = 1, \ldots, p. \tag{1.70}$$
4. **Solution.** Reporter les Y_k dans les efforts intérieurs ; les déplacements s'obtiennent par le théorème

de Castigliano (section suivante).

On notera qu'il est suffisant de vérifier les conditions d'optimalité du 1er ordre $\dfrac{\partial W}{\partial Y_k} = 0$ pour garantir l'obtention d'un minimum. Les conditions du 2nd ordre (dérivées secondes positives) sont automatiquement vérifiées grâce à la convexité de l'énergie élastique (forme quadratique définie positive). Cette propriété garantit que (1.70) conduit systématiquement à un système linéaire inversible.

1.7.5 Égalité de Clapeyron et théorème de Castigliano

À savoir — Égalité de Clapeyron

À données cinématiques nulles et dans l'état naturel,

$$W = \frac{1}{2}\int_{\text{struct.}} (N\varepsilon + M\chi)\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\,\boldsymbol{Q}\cdot\boldsymbol{q}\,: \tag{1.71}$$

l'énergie élastique est égale à la moitié du travail des efforts extérieurs dans le déplacement réel.

Démonstration. On applique le théorème des travaux virtuels aux efforts réels, avec pour champ virtuel le déplacement réel, qui est CA : $\boldsymbol{Q}\cdot\boldsymbol{q} = W_{\text{ext}}(\boldsymbol{\xi},\theta) = -W_{\text{int}}(\boldsymbol{\xi},\theta) = \int (N\varepsilon + M\chi)\mathrm{d}s = 2W$. □

Le facteur $1/2$ est celui d'un ressort de raideur k chargé progressivement : $W = \frac{1}{2}kq^2 = \frac{1}{2}Qq$. Le travail Qq serait celui d'une force appliquée d'emblée à sa valeur finale ; la force croissant linéairement de 0 à Q, le travail effectivement fourni n'en est que la moitié.

Pour un seul paramètre de chargement, l'égalité de Clapeyron et la linéarité $q = Q/k$ donnent $W = Q^2/(2k)$, d'où $\mathrm{d}W/\mathrm{d}Q = Q/k = q$. Ce résultat se généralise.

À savoir — Théorème de Castigliano

À données cinématiques nulles, le déplacement généralisé associé au paramètre de chargement Q_i vaut

$$q_i = \frac{\partial W}{\partial Q_i} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}Q_i}, \tag{1.72}$$

où $W(\boldsymbol{Q}; Y_1, \ldots, Y_p)$ est l'énergie élastique d'un champ SA, exprimée en fonction du chargement et des inconnues hyperstatiques. La dérivée peut être calculée **à inconnues hyperstatiques fixées**, avant de leur donner leur valeur.

Démonstration. Le champ SA dépendant de façon affine de $\boldsymbol{Q}$ et des Y_k, sa dérivée $\left(\partial N'/\partial Q_i, \partial V'/\partial Q_i, \partial M'/\partial Q_i\right)$ à Y_k fixés est en équilibre avec le chargement de forme i et d'intensité unité. Évaluée pour les valeurs solutions des Y_k,

$$\frac{\partial W}{\partial Q_i} = \int_{\text{struct.}} \left(\frac{N}{EA}\frac{\partial N'}{\partial Q_i} + \frac{M}{EI}\frac{\partial M'}{\partial Q_i}\right)\mathrm{d}s = \int_{\text{struct.}} \left(\varepsilon\frac{\partial N'}{\partial Q_i} + \chi\frac{\partial M'}{\partial Q_i}\right)\mathrm{d}s,$$

qui est, par le théorème des travaux virtuels appliqué à ce champ dans le déplacement réel, le travail du chargement unité i, c'est-à-dire q_i.

Si l'on exprime au contraire W en fonction de $\boldsymbol{Q}$ seul, en y reportant $Y_k(\boldsymbol{Q})$, la dérivée totale vaut

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}Q_i} = \frac{\partial W}{\partial Q_i} + \sum_{k=1}^{p} \underbrace{\frac{\partial W}{\partial Y_k}}_{=0}\frac{\partial Y_k}{\partial Q_i},$$

les dérivées $\partial W/\partial Y_k$ étant nulles d'après le théorème du potentiel minimum : les deux calculs coïncident. □

Exemple — Console chargée en bout

Pour une console de longueur L chargée en bout par $-F\boldsymbol{e}_2$, $M(x) = -F(L-x)$ et $W = F^2L^3/(6EI)$. La flèche en bout, qui est le déplacement généralisé associé à F, vaut $\delta = \mathrm{d}W/\mathrm{d}F = FL^3/(3EI)$.

Note — Déplacement d'un point non chargé : charge fictive

Pour obtenir le déplacement d'un point où aucune force n'est appliquée, on y ajoute une force fictive Q' dans la direction recherchée. On détermine alors la nouvelle distribution d'efforts intérieurs $N(Q,Q'), M(Q,Q')$. On calcule $W(Q,Q')$, $\partial W/\partial Q'$, puis l'on fait $Q' = 0$. Pour une rotation, on applique de même un couple fictif.

Note — Interprétation de la minimisation

Supposons que l'inconnue Y_k soit la réaction d'un appui surabondant. En supprimant cet appui et en traitant Y_k comme une force extérieure, l'énergie élastique est inchangée, et le théorème de Castigliano montre que $\partial W/\partial Y_k$ est le déplacement du point d'appui dans la direction de Y_k. La condition (1.70) exprime donc que ce déplacement est nul : **minimiser l'énergie élastique revient à écrire les conditions cinématiques aux liaisons surabondantes**, exactement comme dans la méthode directe. Lorsque Y_k est un effort intérieur, la condition exprime de même la continuité du déplacement à travers une coupure.

1.7.6 Extensions et limites

Attention — Poutre inextensible

Dans la limite inextensible $EA \to \infty$, le terme en N' disparaît de W :

$$W(N',M') = \int_{\text{struct.}} \left(\frac{(M')^2}{2EI} \right) \mathrm{d}s.$$

Si une inconnue hyperstatique n'intervient que dans l'effort normal, W n'en dépend plus et la minimisation ne peut pas la déterminer : le modèle inextensible est alors insuffisant, et c'est la souplesse d'extension qui fixe de manière unique la répartition des efforts.

Note — État initial non naturel

En présence d'un état initial (N_0, M_0), l'énergie élastique d'un champ SA devient

$$W(N',M') = \int_{\text{struct.}} \left(\frac{(N'-N_0)^2}{2EA} + \frac{(M'-M_0)^2}{2EI} \right) \mathrm{d}s.$$

Les démonstrations précédentes s'appliquent sans changement, puisque $(N-N_0)/EA$ et $(M-M_0)/EI$ sont encore les déformations réelles : le théorème du potentiel minimum et le théorème de Castigliano restent valables. L'égalité de Clapeyron, en revanche, ne l'est plus, la solution n'étant plus linéaire mais affine en $\boldsymbol{Q}$.

Attention — Données cinématiques non nulles

Lorsque des déplacements non nuls sont imposés aux appuis, les réactions travaillent dans le déplacement réel, et les énoncés précédents doivent être modifiés en conséquence. Ce cas n'est pas traité ici.